高等代数（Linear Algebra）

刘阳

中山大学 计算机学院

人机物智能融合实验室（HCP-Lab）

liuy856@mail.sysu.edu.cn

2.1 矩阵运算

如果 A 是一个 $m \times n$ 矩阵，即一个有 m 行 n 列的矩阵，那么 A 在第 i 行第 j 列的标量元素记作 a_{ij}，并称为 A 的 (i, j) 元素。

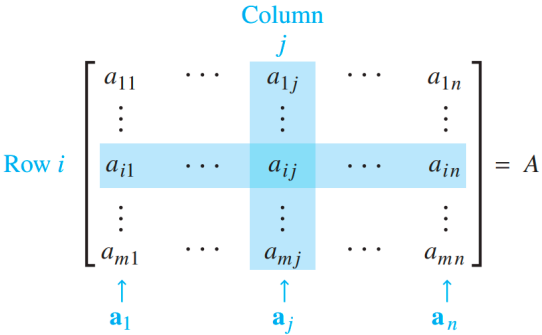


FIGURE 1 Matrix notation.

2.1 矩阵运算

- 矩阵 $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ 中的对角元素为 $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots$，它们形成了 A 的主对角线。
- 一个对角矩阵是一个非对角元素为零的方阵 $n \times n$。一个例子是 $n \times n$ 的单位矩阵 $\mathbf{I}_n$。$\mathbf{I}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$
- 所有元素都为零的 $m \times n$ 矩阵称为零矩阵，记为 $\mathbf{0}$。

2.1 矩阵运算矩阵的加法与数乘

- 矩阵相等：如果两个矩阵的大小相同（即具有相同的行数和列数），并且对应列相等，则称这两个矩阵相等，这也意味着它们的对应元素相等。

2.1 矩阵运算矩阵的加法与数乘

- 矩阵相等：如果两个矩阵的大小相同（即具有相同的行数和列数），并且对应列相等，则称这两个矩阵相等，这也意味着它们的对应元素相等。
- 矩阵的和：如果 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是 $m \times n$ 矩阵，则它们的和 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，其列是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 对应列的和。由于列向量的加法是逐元素进行的，因此 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 的每个元素都是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 对应元素的和。

2.1 矩阵运算矩阵的加法与数乘

- 矩阵相等：如果两个矩阵的大小相同（即具有相同的行数和列数），并且对应列相等，则称这两个矩阵相等，这也意味着它们的对应元素相等。
- 矩阵的和：如果 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是 $m \times n$ 矩阵，则它们的和 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，其列是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 对应列的和。由于列向量的加法是逐元素进行的，因此 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 的每个元素都是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 对应元素的和。
- 只有当 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的维数相同时，$\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 才有定义。

2.1 矩阵运算矩阵的加法与数乘

- 矩阵相等：如果两个矩阵的大小相同（即具有相同的行数和列数），并且对应列相等，则称这两个矩阵相等，这也意味着它们的对应元素相等。
- 矩阵的和：如果 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是 $m \times n$ 矩阵，则它们的和 $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，其列是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 对应列的和。由于列向量的加法是逐元素进行的，因此 $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ 的每个元素都是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 对应元素的和。
- 只有当 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的维数相同时，$\mathbf{A}+\mathbf{B}$ 才有定义。
- **例 1**　令 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$，$\mathbf{C}=\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

  那么 $\mathbf{A}+\mathbf{B}=\begin{bmatrix} 5 & 1 & 6 \\ 2 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

  但是 $\mathbf{A}+\mathbf{C}$ 没有定义，因为 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{C}$ 的维数不同。

2.1 矩阵运算——矩阵的加法与数乘

- 如果 r 是一个标量，$\mathbf{A}$ 是一个矩阵，那么数乘 $r\mathbf{A}$ 是一个矩阵，其列是 r 乘以 $\mathbf{A}$ 的对应列。与向量类似，$-\mathbf{A}$ 表示 $(-1)\mathbf{A}$，而 $\mathbf{A}-\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{A}+(-1)\mathbf{B}$ 相同。

2.1 矩阵运算——矩阵的加法与数乘

- 如果 r 是一个标量，$\mathbf{A}$ 是一个矩阵，那么数乘 $r\mathbf{A}$ 是一个矩阵，其列是 r 乘以 $\mathbf{A}$ 的对应列。与向量类似，$-\mathbf{A}$ 表示 $(-1)\mathbf{A}$，而 $\mathbf{A}-\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{A}+(-1)\mathbf{B}$ 相同。
- **例 2**　如果 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是例 1 中的矩阵，那么

$$2\mathbf{B} = 2\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 6 & 10 & 14 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}-2\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 6 & 10 & 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -7 & -7 & -12 \end{bmatrix}$$

- 如果 r 是一个标量，$\mathbf{A}$ 是一个矩阵，那么数乘 $r\mathbf{A}$ 是一个矩阵，其列是 r 乘以 $\mathbf{A}$ 的对应列。与向量类似，$-\mathbf{A}$ 表示 $(-1)\mathbf{A}$，而 $\mathbf{A}-\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{A}+(-1)\mathbf{B}$ 相同。
- **例 2**　如果 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是例 1 中的矩阵，那么

$$2\mathbf{B} = 2\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 6 & 10 & 14 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}-2\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 6 & 10 & 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -7 & -7 & -12 \end{bmatrix}$$

- 在例 2 中，计算 $\mathbf{A}-2\mathbf{B}$ 不需要将其作为 $\mathbf{A}+(-1)2\mathbf{B}$ 来计算，因为矩阵的加法和数乘遵循通常的代数规则，如以下定理所示。

定理 1

令 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 是相同维数的矩阵，r 和 s 是标量。

a. $\mathbf{A}+\mathbf{B}=\mathbf{B}+\mathbf{A}$

b. $(\mathbf{A}+\mathbf{B})+\mathbf{C}=\mathbf{A}+(\mathbf{B}+\mathbf{C})$

c. $\mathbf{A}+0=\mathbf{A}$

d. $r(\mathbf{A}+\mathbf{B})=r\mathbf{A}+r\mathbf{B}$

e. $(r+s)\mathbf{A}=r\mathbf{A}+s\mathbf{A}$

f. $r(s\mathbf{A})=(rs)\mathbf{A}$

2.1 矩阵运算——矩阵乘法

- 当一个矩阵 $\mathbf{B}$ 乘以一个向量 $\mathbf{x}$ 时，它将 $\mathbf{x}$ 转换为向量 $\mathbf{Bx}$。如果该向量随后再乘以一个矩阵 $\mathbf{A}$，则得到的向量是 $\mathbf{A}(\mathbf{Bx})$。

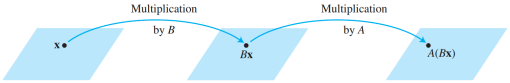


FIGURE 2 Multiplication by B and then A.

- 而 $\mathbf{A}(\mathbf{Bx})$ 是通过一个映射组合从 $\mathbf{x}$ 生成的。我们的目标是将这个复合映射表示为单一矩阵乘法，记作 $\mathbf{AB}$，使得

$$\mathbf{A}(\mathbf{Bx}) = (\mathbf{AB})\mathbf{x}$$

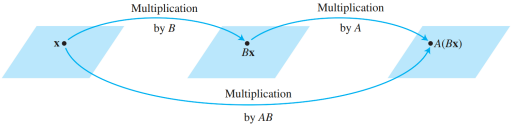


FIGURE 3 Multiplication by AB.

如果 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\mathbf{B}$ 是 $n \times p$ 矩阵，且 $\mathbf{x}$ 属于 $\mathbb{R}^p$，将 $\mathbf{B}$ 的列表示为 $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p$，$\mathbf{x} = x_1, \ldots, x_p$。那么

$$\mathbf{Bx} = x_1\mathbf{b}_1 + \cdots + x_p\mathbf{b}_p$$

由于矩阵乘法的线性性质，

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{Bx}) &= \mathbf{A}(x_1\mathbf{b}_1) + \cdots + \mathbf{A}(x_p\mathbf{b}_p) \\ &= x_1\mathbf{Ab}_1 + \cdots + x_p\mathbf{Ab}_p\end{aligned}$$

向量 $\mathbf{A}(\mathbf{Bx})$ 是向量 $\mathbf{Ab}_1, \ldots, \mathbf{Ab}_p$ 的线性组合，权重是 $\mathbf{x}$ 的元素。用矩阵表示时，这个线性组合写作

$$\mathbf{A}(\mathbf{Bx}) = [\mathbf{Ab}_1 \quad \mathbf{Ab}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{Ab}_p]\,\mathbf{x}$$

因此，通过 $[\mathbf{Ab}_1 \quad \mathbf{Ab}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{Ab}_p]$ 变换 $\mathbf{x}$，得到 $\mathbf{A}(\mathbf{Bx})$。我们找到了想要的矩阵!

定义

如果 $\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，且 $\mathbf{B}$ 是一个 $n \times p$ 矩阵，其列为 $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p$，那么乘积 $\mathbf{AB}$ 是一个 $m \times p$ 矩阵，其列为 $\mathbf{Ab}_1, \ldots, \mathbf{Ab}_p$。即，

$$\mathbf{AB} = \mathbf{A}\begin{bmatrix}\mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_p\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{Ab}_1 & \mathbf{Ab}_2 & \cdots & \mathbf{Ab}_p\end{bmatrix}$$

这个定义使得对所有 $\mathbf{x}$ 属于 $\mathbb{R}^p$，方程

$$\mathbf{A}(\mathbf{Bx}) = (\mathbf{AB})\mathbf{x} \tag{1}$$

成立。

- 方程 (1) 证明了图 3 中的复合映射是线性变换，其标准矩阵是 $\mathbf{AB}$。矩阵乘法对应于线性变换的组合。

例 3 计算 $\mathbf{AB}$，其中 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -5\end{bmatrix}$ 且 $\mathbf{B}=\begin{bmatrix}4 & 3 & 6\\ 1 & -2 & 3\end{bmatrix}$。

例 3 计算 $\mathbf{AB}$，其中 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -5\end{bmatrix}$ 且 $\mathbf{B}=\begin{bmatrix}4 & 3 & 6\\ 1 & -2 & 3\end{bmatrix}$。

- **解** 写作 $\mathbf{B}=[\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \mathbf{b}_3]$，然后计算：

$$A\mathbf{b}_1=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}11\\ -1\end{bmatrix},\quad A\mathbf{b}_2=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\ -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 13\end{bmatrix},\quad A\mathbf{b}_3=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6\\ 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}21\\ -9\end{bmatrix}$$

Then

$$AB=A[\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \mathbf{b}_3]=\begin{bmatrix}11 & 0 & 21\\ -1 & 13 & -9\end{bmatrix}$$

$A\mathbf{b}_1$ $A\mathbf{b}_2$ $A\mathbf{b}_3$

- **AB** 的每一列都是 **A** 的各列的线性组合，权重来自 **B** 的对应列。
- 显然，**A** 的列数必须与 **B** 的行数相匹配，才能定义如 $\mathbf{Ab}_1$ 这样的线性组合。此外，**AB** 的定义表明 **AB** 有与 **A** 相同的行数和与 **B** 相同的列数。

- **例 4**　如果 A 是一个 3×5 矩阵，B 是一个 5×2 矩阵，若它们的乘积定义，AB 和 BA 的大小是多少?

- **例 4**　如果 A 是一个 3×5 矩阵，B 是一个 5×2 矩阵，若它们的乘积定义，AB 和 BA 的大小是多少?
- **解**　由于 A 有 5 列，B 有 5 行，乘积 AB 定义且是一个 3×2 矩阵:

$$A=\begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix} * & * \\ * & * \\ * & * \\ * & * \\ * & * \end{bmatrix},\quad AB=\begin{bmatrix} * & * \\ * & * \\ * & * \end{bmatrix}$$

- **例 4**　如果 A 是一个 3×5 矩阵，B 是一个 5×2 矩阵，若它们的乘积定义，AB 和 BA 的大小是多少?
- **解**　由于 A 有 5 列，B 有 5 行，乘积 AB 定义且是一个 3×2 矩阵:

$$A=\begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix} * & * \\ * & * \\ * & * \\ * & * \\ * & * \end{bmatrix},\quad AB=\begin{bmatrix} * & * \\ * & * \\ * & * \end{bmatrix}$$

- 乘积 BA 没有定义，因为 B 有 2 列，而 A 有 3 行，不匹配, 乘积 BA 没有定义。

行列法则：计算 AB

如果乘积 **AB** 已定义，则 **AB** 的第 i 行第 j 列的元素是 **A** 的第 i 行与 **B** 的第 j 列对应元素乘积的和。如果 $(\mathbf{AB})_{ij}$ 表示 **AB** 中的第 (i, j) 元素，而 **A** 是 $m \times n$ 矩阵，那么

$$(\mathbf{AB})_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

例 5 使用行列法则计算例 3 中矩阵 $\mathbf{AB}$ 的两个元素, 其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$ 且 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$。

解

例 5 使用行列法则计算例 3 中矩阵 **AB** 的两个元素, 其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$ 且 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$。

解

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & 2(6)+3(3) \\ \square & \square & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & 21 \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

For the entry in row 2 and column 2 of AB, use row 2 of A and column 2 of B:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & 21 \\ \square & 1(3)+-5(-2) & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & 21 \\ \square & 13 & \square \end{bmatrix}$$

例 6 计算 **AB** 的第二行的元素，其中

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2&-5&0\\-1&3&-4\\6&-8&-7\\-3&0&9\end{bmatrix},\quad \mathbf{B}=\begin{bmatrix}4&-6\\7&1\\3&2\end{bmatrix}$$

解

$$\begin{bmatrix}2&-5&0\\-1&3&-4\\6&-8&-7\\-3&0&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&-6\\7&1\\3&2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\square&\square\\-4+21-12&6+3-8\\\square&\square\\\square&\square\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\square&\square\\5&1\\\square&\square\\\square&\square\end{bmatrix}$$

2.1 矩阵运算——矩阵乘法

$$\begin{bmatrix} 2 & -5 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 6 & -8 & -7 \\ -3 & 0 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 7 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ -4+21-12 & 6+3-8 \\ \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ 5 & 1 \\ \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 7 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \end{bmatrix}$$

计算 $\mathbf{AB}$ 的行列法则：$row_i(\mathbf{AB}) = row_i(\mathbf{A})\mathbf{B}$

2.1 矩阵运算——矩阵乘法的性质

以下定理列出了矩阵乘法的标准性质。记住 $\mathbf{I}_m$ 表示 $m \times m$ 的单位矩阵，且 $\mathbf{I}_m\mathbf{x} = \mathbf{x}$ 对于所有 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 成立。

定理 2

令 $\mathbf{A}$ 为一个 $m \times n$ 矩阵，$\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 的维度适合所需的加法和乘法。

1. $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$ (乘法的结合律)
2. $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$ (左分配律)
3. $(\mathbf{B} + \mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{BA} + \mathbf{CA}$ (右分配律)
4. 对任意标量 r，$r(\mathbf{AB}) = (r\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(r\mathbf{B})$ (标量乘法)
5. $\mathbf{I}_m\mathbf{A} = \mathbf{A} = \mathbf{AI}_n$ (矩阵乘法的恒等式)

基于矩阵乘法的列定义。令

$$\mathbf{C} = [\mathbf{c}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{c}_p]$$

根据矩阵乘法的定义，

$$\mathbf{BC} = [\mathbf{Bc}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{Bc}_p]$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = [\mathbf{A}(\mathbf{Bc}_1) \quad \cdots \quad \mathbf{A}(\mathbf{Bc}_p)]$$

回忆方程 (1)，**AB** 的定义表明对于所有 $\mathbf{x}$ 属于 $\mathbb{R}^p$，都有 $\mathbf{A}(\mathbf{Bx}) = (\mathbf{AB})\mathbf{x}$，因此

$$\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = [(\mathbf{AB})\mathbf{c}_1 \quad \cdots \quad (\mathbf{AB})\mathbf{c}_p] = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$$

乘积中的从左到右顺序是关键，因为通常 **AB** 和 **BA** 不相等。这并不奇怪，因为 **AB** 的列是 **A** 的列的线性组合，而 **BA** 的列是 **B** 的列构成的。**乘积 AB 中因子的顺序通过说 A 被 B 右乘或 B 被 A 左乘来强调**。

例 7 说明了矩阵代数和实数代数之间的几个重要区别。令

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

证明这些矩阵不可交换，比如 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

例 7 说明了矩阵代数和实数代数之间的几个重要区别。令

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

证明这些矩阵不可交换，比如 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

- **解**

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 3 \\ -2 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 29 & -2 \end{bmatrix}$$

因此，$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

警告：

1. 一般来说，$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$。
2. 矩阵乘法的消去律不成立。即，若 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$，则通常不能推出 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$。（参见练习 10。）
3. 若乘积 $\mathbf{AB}$ 是零矩阵，通常不能推出 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$。（参见练习 12。）

2.1 矩阵运算——矩阵乘法

- 练习 10. 设 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2 & -3\\ -4 & 6\end{bmatrix}$, $\mathbf{B}=\begin{bmatrix}8 & 4\\ 5 & 5\end{bmatrix}$,$\mathbf{C}=\begin{bmatrix}5 & -2\\ 3 & 1\end{bmatrix}$, 证明 $\mathbf{AB}=\mathbf{AC}$, 但是 $\mathbf{B}\neq\mathbf{C}$
- 练习 12 设 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}3 & -1\\ -6 & 2\end{bmatrix}$, 求 2×2 的矩阵 $\mathbf{B}$, 使得 $\mathbf{AB}=\mathbf{0}$, 要求 $\mathbf{B}$ 有两个非零的列向量。

2.1 矩阵运算——矩阵的乘幂

- 如果 $\mathbf{A}$ 是一个 $n \times n$ 矩阵，k 是正整数，则 $\mathbf{A}^k$ 表示 k 个 $\mathbf{A}$ 相乘的积：

$$\mathbf{A}^k = \underbrace{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdots \mathbf{A}}_{k}$$

- 如果 $\mathbf{A}$ 非零，且 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$，则 $\mathbf{A}^k\mathbf{x}$ 是表示 $\mathbf{x}$ 连续被 $\mathbf{A}$ 左乘 k 次的结果。
- 如果 $k = 0$，则 $\mathbf{A}^0\mathbf{x}$ 应该是 $\mathbf{x}$ 本身。因此 $\mathbf{A}^0$ 解释为单位矩阵。

- 给定一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$，$\mathbf{A}$ 的转置是一个 $n \times m$ 矩阵，记作 $\mathbf{A}^T$，其列由 $\mathbf{A}$ 的对应行组成。
- **例 8** 设

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

那么

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^T = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}^T = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \\ 1 & -2 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

定理 3

设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 表示大小适合进行以下加法和乘法的矩阵。

(a) $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$

(b) $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$

(c) 对任意标量 r，$(r\mathbf{A})^T = r\mathbf{A}^T$

(d) $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$

- 证明：$\Sigma_{k=1}^{n}\mathbf{A}_{ik}\mathbf{B}_{kj}$。

定理 3

设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 表示大小适合进行以下加法和乘法的矩阵。

(a) $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$

(b) $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$

(c) 对任意标量 r，$(r\mathbf{A})^T = r\mathbf{A}^T$

(d) $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$

- 证明：$\Sigma_{k=1}^{n}\mathbf{A}_{ik}\mathbf{B}_{kj}$。
- 通常，$(\mathbf{AB})^T \neq \mathbf{A}^T\mathbf{B}^T$，即使 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的大小使得乘积 $\mathbf{A}^T\mathbf{B}^T$ 被定义。

定理 3

设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 表示大小适合进行以下加法和乘法的矩阵。

(a) $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$

(b) $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$

(c) 对任意标量 r，$(r\mathbf{A})^T = r\mathbf{A}^T$

(d) $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$

- 证明：$\Sigma_{k=1}^{n}\mathbf{A}_{ik}\mathbf{B}_{kj}$。
- 通常，$(\mathbf{AB})^T \neq \mathbf{A}^T\mathbf{B}^T$，即使 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的大小使得乘积 $\mathbf{A}^T\mathbf{B}^T$ 被定义。
- 定理 3(d) 对多于两个因子的乘积的推广可以用以下语言表达：

  矩阵乘积的转置等于其转置的乘积，顺序相反。

2.1 矩阵运算——矩阵的转置

假设 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是 $n \times p$ 矩阵。

$$((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^{n} A_{jk} B_{ki}$$

而 $B^T A^T$ 的第 i 行和第 j 列的元素为：

$$(B^T A^T)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = \sum_{k=1}^{n} B_{ki} A_{jk}$$

因此，$(AB)^T$ 和 $B^T A^T$ 的对应元素相等：

$$((AB)^T)_{ij} = (B^T A^T)_{ij}$$

所以我们有：

$$(AB)^T = B^T A^T$$

课堂练习 1：向量、转置与矩阵乘积

题目 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

计算 $(A\mathbf{x})^{\mathrm{T}}$、$\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$、$\mathbf{x}\mathbf{x}^{\mathrm{T}}$ 和 $\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}$；$A^{\mathrm{T}}\mathbf{x}^{\mathrm{T}}$ 是否有定义？

课堂练习 1：向量、转置与矩阵乘积

题目 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

计算 $(A\mathbf{x})^{\mathrm{T}}$、$\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$、$\mathbf{x}\mathbf{x}^{\mathrm{T}}$ 和 $\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}$；$A^{\mathrm{T}}\mathbf{x}^{\mathrm{T}}$ 是否有定义？

解答

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad (A\mathbf{x})^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \end{bmatrix}.$$

这验证了 $(A\mathbf{x})^{\mathrm{T}} = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$。此外，

$$\mathbf{x}\mathbf{x}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 25 & 15 \\ 15 & 9 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = 25 + 9 = 34.$$

$A^{\mathrm{T}}\mathbf{x}^{\mathrm{T}}$ 无定义：A^{T} 为 2×2 矩阵，而 $\mathbf{x}^{\mathrm{T}}$ 为 1×2 矩阵，内维不匹配。

课堂练习 2：高效计算 $A^2\mathbf{x}$

题目 设 A 是一个 4×4 矩阵，$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$。计算 $A^2\mathbf{x}$ 的最快方法是什么？请统计所需的乘法次数。

课堂练习 2：高效计算 $A^2\mathbf{x}$

题目 设 A 是一个 4×4 矩阵，$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$。计算 $A^2\mathbf{x}$ 的最快方法是什么？请统计所需的乘法次数。

解答

最快的方法是按结合律计算

$$A^2\mathbf{x} = A(A\mathbf{x}).$$

计算 $A\mathbf{x}$ 时，结果有 4 个元素；每个元素是长度为 4 的行与列的乘积，需要 4 次乘法，因此共需

$$4 \times 4 = 16$$

次乘法。再计算一次 $A(A\mathbf{x})$，还需 16 次乘法。因此总计

$$\boxed{16 + 16 = 32 \text{ 次乘法。}}$$

若先计算 A^2，则 A^2 的 16 个元素各需要 4 次乘法，共需 64 次；之后再乘以 $\mathbf{x}$ 需要 16 次，总共为 80 次。因此不应先显式计算 A^2。

课堂练习 3：特殊行列结构下的矩阵乘积

题目 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，且 A 的所有行完全相同；设 B 为 $n \times p$ 矩阵，且 B 的所有列完全相同。矩阵 AB 的元素具有什么性质?

课堂练习 3：特殊行列结构下的矩阵乘积

题目 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，且 A 的所有行完全相同；设 B 为 $n \times p$ 矩阵，且 B 的所有列完全相同。矩阵 AB 的元素具有什么性质?

解答

设 B 的每一列均为同一向量 $\mathbf{b}_1$。按列分块，

$$AB = \begin{bmatrix} A\mathbf{b}_1 & A\mathbf{b}_1 & \cdots & A\mathbf{b}_1 \end{bmatrix}.$$

因此，AB 的所有列相同。
另一方面，矩阵 AB 的第 i 行为

$$\mathrm{row}_i(AB) = \mathrm{row}_i(A)B.$$

由于 A 的所有行相同，AB 的所有行也相同。
既然 AB 的行全部相同、列也全部相同，则其中任意两个元素相等。因此

$$\boxed{AB \text{ 的所有元素都相同。}}$$

课后作业

2.1 节课后习题 4、11

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

定义：可逆矩阵（Inverse Matrix）

- 一个 $n \times n$ 的矩阵 $\mathbf{A}$ 是**可逆的**，如果存在一个 $n \times n$ 的矩阵 $\mathbf{C}$，使得

$$\mathbf{CA} = \mathbf{I} \quad \text{且} \quad \mathbf{AC} = \mathbf{I}$$

  其中 $\mathbf{I} = \mathbf{I}_n$，表示 $n \times n$ 的单位矩阵. 在这种情况下，$\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{A}$ 的**逆矩阵**.
- 实际上，$\mathbf{C}$ 由 $\mathbf{A}$ 唯一确定，因为如果 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ 的另一个逆矩阵，那么

$$\mathbf{B} = \mathbf{BI} = \mathbf{B}(\mathbf{AC}) = (\mathbf{BA})\mathbf{C} = \mathbf{IC} = \mathbf{C}$$

- 这个唯一的逆矩阵记作 $\mathbf{A}^{-1}$，因此 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$ 且 $\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I}$

- 一个**不可逆**的矩阵有时称为**奇异矩阵**，而可逆矩阵则称为**非奇异矩阵**.

例 1 如果 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2 & 5\\ -3 & -7\end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{C}=\begin{bmatrix}-7 & -5\\ 3 & 2\end{bmatrix}$，请判断 $\mathbf{C}=\mathbf{A}^{-1}$ 是否成立?

例 1 如果 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$，请判断 $\mathbf{C} = \mathbf{A}^{-1}$ 是否成立?

- $$\mathbf{AC} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad and$$

$$\mathbf{CA} = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例 1 如果 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$，请判断 $\mathbf{C} = \mathbf{A}^{-1}$ 是否成立?

- $$\mathbf{AC} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \textit{and}$$

$$\mathbf{CA} = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 因此 $\mathbf{C} = \mathbf{A}^{-1}$.

定理 4

令 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. 如果 $ad - bc \neq 0$，那么 $\mathbf{A}$ 是可逆的，并且

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

如果 $ad - bc = 0$，那么 $\mathbf{A}$ 是不可逆的.

- 数量 $ad - bc$ 被称为 $\mathbf{A}$ 的**行列式 (determinant)**，我们记作 $\det\mathbf{A} = ad - bc$
- 定理 4 表明，一个 2×2 矩阵 $\mathbf{A}$ 可逆，当且仅当 $\det\mathbf{A} \neq 0$ 。

2.2 可逆矩阵–定理 4 证明

设 $AX = e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$，则 $\begin{cases} ax_1 + bx_2 = 1, \\ cx_1 + dx_2 = 0. \end{cases}$

由克拉默法则或代数消去得 $\mathrm{x}_1 = \dfrac{d}{ad - bc}, \quad x_2 = -\dfrac{c}{ad - bc}$

同理, 解 $AY = e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$，则 $\begin{cases} ay_1 + by_2 = 0, \\ cy_1 + dy_2 = 1. \end{cases}$

得 $\mathrm{y}_1 = -\dfrac{b}{ad - bc}, \quad y_2 = \dfrac{a}{ad - bc}$

于是 $\mathrm{A}^{-1} = \begin{bmatrix} X & Y \end{bmatrix} = \dfrac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

克拉默法则（第三章会详细介绍）

适用条件与公式

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，且 $\det(A) \neq 0$。对于方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$，用 $\mathbf{b}$ 替换 A 的第 i 列得到 A_i，则唯一解满足

$$\boxed{x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}} \qquad (i = 1, \ldots, n).$$

例：求解二元方程组

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases} \qquad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = -3.$$

$$\det(A_1) = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -6, \quad x = \frac{-6}{-3} = 2,$$

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3, \qquad y = \frac{-3}{-3} = 1.$$

- **例 2** 求 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

- **例 2** 求 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}3 & 4\\ 5 & 6\end{bmatrix}$ 的逆矩阵.
- **解**由于 $\det\mathbf{A}=3(6)-4(5)=-2\neq 0$，因此 $\mathbf{A}$ 是可逆的，且

$$\mathbf{A}^{-1}=\frac{1}{-2}\begin{bmatrix}6 & -4\\ -5 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6/(-2) & -4/(-2)\\ -5/(-2) & 3/(-2)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3 & 2\\ 5/2 & -3/2\end{bmatrix}$$

定理 5

如果 $\mathbf{A}$ 是一个可逆的 $n \times n$ 矩阵，那么对于 $\mathbb{R}^n$ 中的每一个 $\mathbf{b}$，方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有唯一解 $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

定理 5

如果 $\mathbf{A}$ 是一个可逆的 $n \times n$ 矩阵，那么对于 $\mathbb{R}^n$ 中的每一个 $\mathbf{b}$，方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有唯一解 $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

- **证明** 取任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$，方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有解，因为如果用 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ 代入 $\mathbf{x}$，那么

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}) = (\mathbf{AA}^{-1})\mathbf{b} = \mathbf{Ib} = \mathbf{b}.$$

因此 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ 是一个解. 为了证明解的唯一性，证明如果 $\mathbf{u}$ 是任何解，那么实际上 $\mathbf{u}$ 必须是 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$. 事实上，如果 $\mathbf{Au} = \mathbf{b}$，我们可以将两边乘以 $\mathbf{A}^{-1}$，得到

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Au} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}, \quad \mathbf{Iu} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}, \quad \text{因此} \quad \mathbf{u} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}.$$

- 例 4:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

求解方程组:

$$3x_1 + 4x_2 = 3$$
$$5x_1 + 6x_2 = 7$$

- 例 4:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

求解方程组:

$$3x_1 + 4x_2 = 3$$
$$5x_1 + 6x_2 = 7$$

- 解该方程组就是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$，所以

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$$

定理 6

a. 若 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵，则 $\mathbf{A}^{-1}$ 也可逆而且 $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$.

b. 若 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都是 $n \times n$ 可逆矩阵，$\mathbf{AB}$ 也可逆，且其逆是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的逆矩阵按相反顺序的乘积. 即 $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$

c. 若 $\mathbf{A}$ 可逆，则 $\mathbf{A}^T$ 也可逆，且其逆是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的转置，即 $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$.

定理 (6)

a. 若 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵，则 $\mathbf{A}^{-1}$ 也可逆而且 $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$.

定理 (6)

a. 若 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵，则 $\mathbf{A}^{-1}$ 也可逆而且 $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$.

- 证明 (a)，要找矩阵 $\mathbf{C}$ 使 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C} = \mathbf{I}$ 且 $\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$

定理 (6)

a. 若 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵，则 $\mathbf{A}^{-1}$ 也可逆而且 $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$.

- 证明 (a)，要找矩阵 $\mathbf{C}$ 使 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C} = \mathbf{I}$ 且 $\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$
- 显然 $\mathbf{A}$ 满足这些方程. 因此 $\mathbf{A}^{-1}$ 可逆且 $\mathbf{A}$ 是它的逆矩阵。

定理 (6)

b. 若 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都是 $n \times n$ 可逆矩阵，$\mathbf{AB}$ 也可逆，且其逆是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的逆矩阵按相反顺序的乘积.

定理 (6)

b. 若 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都是 $n \times n$ 可逆矩阵，$\mathbf{AB}$ 也可逆，且其逆是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的逆矩阵按相反顺序的乘积.

- (b)，我们应用乘法结合律：

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{B}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{I}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$$

类似地，可以证明 $(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1})(\mathbf{AB}) = \mathbf{I}$，因此 $\mathbf{AB}$ 是可逆的，且其逆为 $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

定理 (c.)

若 $\mathbf{A}$ 可逆，则 $\mathbf{A}^T$ 也可逆，且其逆是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的转置，即 $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$.

- 证明：(c)，公式从右向左，有 $(\mathbf{A^{-1}})^{\mathbf{T}}\mathbf{A^T} = (\mathbf{AA^{-1}})^{\mathbf{T}} = \mathbf{I^T} = \mathbf{I}$。类似地，$\mathbf{A^T}(\mathbf{A^{-1}})^{\mathbf{T}} = \mathbf{I^T} = \mathbf{I}$ 。因此 $\mathbf{A}^T$ 是可逆的，其逆是 $(\mathbf{A}^{-1})^T$。

2.2 可逆矩阵

定理 6(b) 的下列推广以后要用到：

> **若干个 $n \times n$ 可逆矩阵的积也是可逆的，其逆等于这些矩阵的逆按相反顺序的乘积.**

在可逆矩阵与矩阵的行变换之间有一种重要的联系，它引出了计算逆矩阵的一种方法。可逆矩阵行等价于单位矩阵，可以通过观察 **A** 行化简为 **I** 这一过程求出 **A**。

2.2 可逆矩阵——初等矩阵的逆

把单位矩阵进行一次行变换，就得到初等矩阵. 下列例子说明三种初等矩阵.

例 5 设:

$$\mathbf{E}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

计算 $\mathbf{E}_1\mathbf{A}$，$\mathbf{E}_2\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E}_3\mathbf{A}$，说明这些乘积可由 $\mathbf{A}$ 进行变换得到.

2.2 可逆矩阵——初等矩阵的逆

把单位矩阵进行一次行变换，就得到初等矩阵. 下列例子说明三种初等矩阵.

例 5 设:

$$\mathbf{E}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

计算 $\mathbf{E}_1\mathbf{A}$，$\mathbf{E}_2\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E}_3\mathbf{A}$，说明这些乘积可由 $\mathbf{A}$ 进行变换得到.

- 解:

$$\mathbf{E}_1\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g-4a & h-4b & i-4c \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_2\mathbf{A} = \begin{bmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_3\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 5g & 5h & 5i \end{bmatrix}$$

2.2 可逆矩阵——初等矩阵的逆

若一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 进行某种初等行变换，所得矩阵可写成 $\mathbf{EA}$，其中 $\mathbf{E}$ 是 $m \times m$ 矩阵，是由 $\mathbf{I}_m$ 进行同一行变换所得.

因为行变换是可逆的，所以每个初等矩阵 $\mathbf{E}$ 是可逆的，$\mathbf{E}$ 的逆是一个同类型的初等矩阵，它把 $\mathbf{E}$ 变回 $\mathbf{I}$.

例 6: 求 $\mathbf{E}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆.

例 6: 求 $\mathbf{E}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆.

- **解**: 为把 $\mathbf{E}_1$ 变成 $\mathbf{I}$，把第 1 行的 4 倍加上第 3 行，这相应于初等矩阵 $\mathbf{E}_1^{-1}$:

$$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ +4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

下列定理给出了判断矩阵可逆的方法，也给出计算逆矩阵的方法.

定理 7

$n \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 是可逆的，当且仅当 $\mathbf{A}$ 行等价于 $\mathbf{I}_n$，这时，把 $\mathbf{A}$ 化简为 $\mathbf{I}_n$ 的一系列初等行变换同时把 $\mathbf{I}_n$ 变成 $\mathbf{A}^{-1}$.

定理 7

$n \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 是可逆的，当且仅当 $\mathbf{A}$ 行等价于 $\mathbf{I}_n$，这时，把 $\mathbf{A}$ 化简为 $\mathbf{I}_n$ 的一系列初等行变换同时把 $\mathbf{I}_n$ 变成 $\mathbf{A}^{-1}$.

- 证明: 设 A 是可逆矩阵，则对任意 b，方程 $Ax = b$ 有解（定理 5），A 在每一行有主元位置（1.4 节定理 4），因 A 是方阵，这 n 个主元位置必定在对角线上. 这就是说 A 的简化阶梯形是 I_n，即 $A \sim I_n$.
  反之，若 $A \sim I_n$，因每一步行变换对应于左乘一个初等矩阵，就是说，存在初等矩阵 $E_1, \cdots, E_p$ 使 $A \sim E_1A \sim E_2(E_1A) \sim \cdots \sim E_p(E_{p-1} \cdots E_1A) = I_n$ 即

$$E_pE_{p-1} \cdots E_1A = I_n \tag{1}$$

因为 $E_p, \cdots, E_1$ 是可逆矩阵的乘积，因此也是可逆矩阵，由 (1) 式推出

$$(E_p \cdots E_1)^{-1}(E_p \cdots E_1)A = (E_p \cdots E_1)^{-1}I_n$$

定理 7

$n \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 是可逆的，当且仅当 $\mathbf{A}$ 行等价于 $\mathbf{I}_n$，这时，把 $\mathbf{A}$ 化简为 $\mathbf{I}_n$ 的一系列初等行变换同时把 $\mathbf{I}_n$ 变成 $\mathbf{A}^{-1}$.

- 证明：(续) 即

$$A = (E_p \cdots E_1)^{-1}$$

于是 A 是可逆的，因它是可逆矩阵的逆（定理 6），同样有

$$A^{-1} = [(E_p \cdots E_1)^{-1}]^{-1} = E_p \cdots E_1$$

于是 $A^{-1} = E_p \cdots E_1 I_n$，这就是说，$A^{-1}$ 可由依次以 $E_1, \cdots, E_p$ 作用于 I_n 而得到，它们就是 (1) 式中把 A 变为 I_n 的同一行变换序列.

2.2 可逆矩阵——求 A^{-1} 的算法

- 把增广矩阵 $[\mathbf{A}\ \mathbf{I}]$ 进行行化简. 若 $\mathbf{A}$ 行等价于 $\mathbf{I}$，则 $[\mathbf{A}\ \mathbf{I}]$ 行等价于 $[\mathbf{I}\ \mathbf{A}^{-1}]$，否则 $\mathbf{A}$ 没有逆.

2.2 可逆矩阵——求 A^{-1} 的算法

- 例 7: 求矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 3\\ 4 & -3 & 8\end{bmatrix}$ 的逆，假如它存在的话.

2.2 可逆矩阵——求 A^{-1} 的算法

- 例 7: 求矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 3\\ 4 & -3 & 8\end{bmatrix}$ 的逆，假如它存在的话.
- 解$[\mathbf{A}\ \mathbf{I}]=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1\end{bmatrix}\sim$
$\begin{bmatrix}1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & -9/2 & 7 & -3/2\\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2\end{bmatrix}$

2.2 可逆矩阵——求 A^{-1} 的算法

- 例 7: 求矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 3\\ 4 & -3 & 8\end{bmatrix}$ 的逆，假如它存在的话.
- 解 $[\mathbf{A}\ \mathbf{I}]=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1\end{bmatrix}\sim$
$\begin{bmatrix}1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & -9/2 & 7 & -3/2\\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2\end{bmatrix}$
- 因为 $\mathbf{A}\sim\mathbf{I}$，由定理 7 知 $\mathbf{A}$ 可逆，且 $\mathbf{A}^{-1}=\begin{bmatrix}-9/2 & 7 & -3/2\\ -2 & 4 & -1\\ 3/2 & -2 & 1/2\end{bmatrix}$

2.2 可逆矩阵——矩阵求逆的另一种视角

设单位矩阵 $\mathbf{I}_n$ 的列向量为 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$。将增广矩阵 $[\mathbf{A} \quad \mathbf{I}]$ 行化简为 $[\mathbf{I} \quad \mathbf{A}^{-1}]$ 的过程，可以视为同时求解以下 n 个线性方程组：

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{e_1}, \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{e_2}, \quad \ldots, \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{e_n} \tag{2}$$

这些系统的增广列（即右侧常数项）被依次放置在矩阵 $\mathbf{A}$ 的右侧，共同构成了增广矩阵 $[\mathbf{A} \quad \mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{e}_n] = [\mathbf{A} \quad \mathbf{I}]$。矩阵等式 $\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I}$ 以及矩阵乘法的定义表明，$\mathbf{A}^{-1}$ 的每一列恰好就是系统 (2) 中对应方程的解。

这一观点在实际应用中非常有用：若实际问题中仅需求解 $\mathbf{A}^{-1}$ 的某一列或某几列，则只需解系统 (2) 中对应的一个或几个方程即可。

- 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 n 阶可逆矩阵，且 $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^2 = \mathbf{E}$，则 $(\mathbf{E}+\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1})^{-1} =$

(A) $(\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{B}$. (B) $\mathbf{E}+\mathbf{A}\mathbf{B}^{-1}$. (C) $\mathbf{A}(\mathbf{A}+\mathbf{B})$. (D) $(\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{A}$.

2.2 可逆矩阵——求 A^{-1} 的算法

- 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 n 阶可逆矩阵，且 $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^2 = \mathbf{E}$，则 $(\mathbf{E}+\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1})^{-1} =$

(A) $(\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{B}$. (B) $\mathbf{E}+\mathbf{A}\mathbf{B}^{-1}$. (C) $\mathbf{A}(\mathbf{A}+\mathbf{B})$. (D) $(\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{A}$.

- 从既复杂又易化简的地方入手，具体操作如下：

$$(\mathbf{E}+\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1})^{-1} = (\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1})^{-1} = ((\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{A}^{-1})^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^{-1}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1}$$

$$= \mathbf{A}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1}$$

因为 $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{\mathbf{2}} = \mathbf{E}$，因此 $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}+\mathbf{B}$。所以，
$(\mathbf{E}+\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}(\mathbf{A}+\mathbf{B})$

课堂练习 1：用行列式判断可逆性

题目 利用行列式判断下列矩阵中哪些可逆：

$$\text{(a)}\ \begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}, \qquad \text{(b)}\ \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \qquad \text{(c)}\ \begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}.$$

课堂练习 1：用行列式判断可逆性

题目 利用行列式判断下列矩阵中哪些可逆：

$$\text{(a)}\ \begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}, \qquad \text{(b)}\ \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \qquad \text{(c)}\ \begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}.$$

解答

$$\det \begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = 3 \cdot 6 - (-9) \cdot 2 = 36 \neq 0,$$

故 (a) 可逆。

$$\det \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = 4 \cdot 5 - (-9) \cdot 0 = 20 \neq 0,$$

故 (b) 可逆。

$$\det \begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -4 & 6 \end{bmatrix} = 6 \cdot 6 - (-9)(-4) = 36 - 36 = 0,$$

故 (c) 不可逆。

课堂练习 2：判断逆矩阵是否存在

题目 求下列矩阵 A 的逆矩阵；若逆矩阵不存在，请说明原因：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & 6 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix}.$$

课堂练习 2：判断逆矩阵是否存在

题目 求下列矩阵 A 的逆矩阵；若逆矩阵不存在，请说明原因：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & 6 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix}.$$

解答

对增广矩阵 $[A \mid I]$ 做行化简：

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 10 & -5 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -7 & -2 & 1 \end{array}\right].$$

左侧系数部分出现零行，不能再化为单位矩阵 I。因此

A 不可逆，故 A^{-1} 不存在。

课堂练习 3：可逆矩阵的非零倍数

题目 若 A 是一个可逆矩阵，证明 $5A$ 也是可逆矩阵。

课堂练习 3：可逆矩阵的非零倍数

题目 若 A 是一个可逆矩阵，证明 $5A$ 也是可逆矩阵。

证明

因为 A 可逆，存在矩阵 $C = A^{-1}$，使得

$$AC = I = CA.$$

我们证明 $D = \frac{1}{5}C$ 是 $5A$ 的逆矩阵。利用矩阵乘法与标量乘法的结合律，

$$(5A)D = (5A)\left(\frac{1}{5}C\right) = 5 \cdot \frac{1}{5}(AC) = I,$$

并且

$$D(5A) = \left(\frac{1}{5}C\right)(5A) = \frac{1}{5} \cdot 5(CA) = I.$$

因此 D 同时是 $5A$ 的左逆与右逆，故 $5A$ 可逆，且

$$\boxed{(5A)^{-1} = \frac{1}{5}A^{-1}.}$$

课后作业

2.2 节课后习题 7、9

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

定理 (8)

可逆矩阵定理 设 $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 矩阵（方阵），则下列命题是等价的，即对于某一特定的 $\mathbf{A}$，它们同时为真或同时为假：

a. $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵。
b. $\mathbf{A}$ 行等价于 $n \times n$ 单位矩阵。
c. $\mathbf{A}$ 有 n 个主元位置。
d. 方程 $\mathbf{Ax} = 0$ 仅有平凡解。
e. $\mathbf{A}$ 的各列线性无关。
f. 线性变换 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 是一一对应的。
g. 对 $\mathbb{R}^n$ 中任意 $\mathbf{b}$，方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 至少有一个解。
h. $\mathbf{A}$ 的各列生成 $\mathbb{R}^n$。
i. 线性变换 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 把 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^n$ 上。
j. 存在 $n \times n$ 矩阵 $\mathbf{C}$ 使 $\mathbf{CA} = \mathbf{I}$。
k. 存在 $n \times n$ 矩阵 $\mathbf{D}$ 使 $\mathbf{AD} = \mathbf{I}$。
l. $\mathbf{A}^T$ 是可逆矩阵。

f

命题 f：线性变换 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 是一对一的 $\Leftrightarrow$ $\mathbf{A}$ 可逆

这是在说线性变换 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 是**单射**的，也就是说不同的输入 x_1 和 x_2 有不同的输出

- **一对一**：线性变换 A 是一对一的，意味着当 $\mathbf{Ax} = \mathbf{Ay}$ 时，必有 $x = y$。
- 换句话说，$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 只有当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时成立。
- 因此，$\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 是一对一的，等价于矩阵 $\mathbf{A}$ 可逆。

i

命题 i：线性变换 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 把 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^n \Leftrightarrow \mathbf{A}$ 可逆

这是在说线性变换 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 是**满射**的，意味着线性变换的像空间（column space）覆盖了整个 $\mathbb{R}^n$，即 $\mathrm{Col}(A) = \mathbb{R}^n$。

- **满射**：线性变换 $\mathbf{A}$ 是满射的，意味着对于每一个 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$，方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 至少有一个解。
- 这表明矩阵 $\mathbf{A}$ 的列空间覆盖了 $\mathbb{R}^n$，即 $\mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^n$。
- 因此，线性变换 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 是满射的，等价于矩阵 $\mathbf{A}$ 可逆。

定理 8：12 个等价命题的证明思路

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，编号 (a)–(l) 与上一页一致。只需构造一个闭环，再把其余命题接入。

主链：$(a) \Rightarrow (j) \Rightarrow (d) \Rightarrow (c) \Rightarrow (b) \Rightarrow (a)$

- $(a) \Rightarrow (j)$：取 $C = A^{-1}$，则 $CA = I$；$(j) \Rightarrow (d)$：若 $Ax = 0$，则 $x = CAx = 0$。
- $(d) \Rightarrow (c)$：若少于 n 个主元，就有自由变量，从而 $Ax = 0$ 有非零解，矛盾。
- $(c) \Rightarrow (b)$：方阵有 n 个主元，其简化阶梯形为 I_n；$(b) \Rightarrow (a)$：初等行变换对应可逆矩阵，故 A 可逆。

接入 (e)、(f)、(k)

- $(d) \Leftrightarrow (e)$：$Ax = 0$ 只有零解，等价于 A 的列线性无关。
- $(d) \Leftrightarrow (f)$：$Ax = Ay \Leftrightarrow A(x-y) = 0$；仅零解等价于单射。
- $(a) \Rightarrow (k)$：取 $D = A^{-1}$，则 $AD = I$。
- $(k) \Rightarrow (g)$：任给 b，取 $x = Db$，有 $Ax = ADb = b$。

接入 (g)、(h)、(i)、(l)

- $(g) \Rightarrow (c)$：若 A 有零行（行化简后），可选择右端 b 使该行成为 $0 = 1$；故每行都有主元。
- $(g) \Leftrightarrow (h) \Leftrightarrow (i)$：对每个 b，$Ax = b$ 有解 $\Leftrightarrow$ 列张成 $\mathbb{R}^n \Leftrightarrow$ 映射满射。
- $(a) \Leftrightarrow (l)$：$(A^{\mathrm{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathrm{T}}$，反向对 A^{T} 同理。

结论：所有命题均与 (a) 等价；方阵条件不可省略。

2.3 可逆矩阵的特征——可逆矩阵定理

- 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 为方阵。如果 $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$（其中 $\mathbf{I}$ 表示单位矩阵），则 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都是可逆的，且 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ 和 $\mathbf{A} = \mathbf{B}^{-1}$。
- 可逆矩阵定理的作用在于它给出了许多重要概念的联系，例如矩阵 $\mathbf{A}$ 的列的线性无关性与形如 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的解的存在性联系起来。
- 但是必须强调，可逆矩阵定理仅能用于方阵。例如，若一个 4×3 矩阵的列线性无关，我们不能用可逆矩阵定理断定形如 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的方程的解的存在性或不存在性。
- 可逆矩阵定理将所有的 $n \times n$ 矩阵划分为两个不相交的类别：可逆（非奇异）矩阵和不可逆（奇异）矩阵。定理中的每个陈述都描述了每个 $n \times n$ 可逆矩阵的一个性质。定理中陈述的否定则描述了每个 $n \times n$ 奇异矩阵的一个性质。例如，一个 $n \times n$ 奇异矩阵不与 I_n 行等价，没有 n 个主元位置，并且具有线性相关的列。

- **EXAMPLE 1** 应用可逆矩阵定理来判断 **A** 是否可逆:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \\ -5 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

- **EXAMPLE 1** 应用可逆矩阵定理来判断 **A** 是否可逆:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \\ -5 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

- **SOLUTION**

$$\mathbf{A} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- **EXAMPLE 1** 应用可逆矩阵定理来判断 **A** 是否可逆:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \\ -5 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

- **SOLUTION**

$$\mathbf{A} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- 因此 **A** 有 3 个主元位置, 根据可逆矩阵定理命题 (c)， **A** 是可逆的。

- 线性变换 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 称为可逆的，若存在函数 $S:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 使得

$$\text{对所有}\mathbb{R}^n\text{中的}\mathbf{x},\quad S(T(\mathbf{x})) = \mathbf{x} \tag{1}$$

$$\text{对所有}\mathbb{R}^n\text{中的}\mathbf{x},\quad T(S(\mathbf{x})) = \mathbf{x} \tag{2}$$

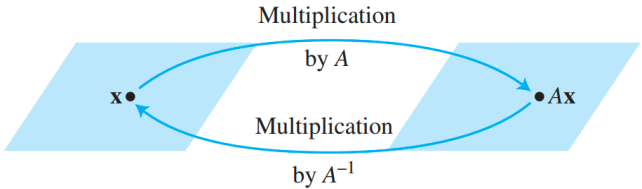


FIGURE 2 A^{-1} transforms $A\mathbf{x}$ back to $\mathbf{x}$.

定理 (9)

设 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为线性变换，A 为 T 的标准矩阵。则 T 可逆当且仅当 A 是可逆矩阵。此时由 $S(x) = A^{-1}x$ 定义的线性变换 S 是满足 *(1)对所有$\mathbb{R}^n$中的x, $S(T(x)) = x$ 和 (2):对所有$\mathbb{R}^n$中的x, $T(S(x)) = x$ 的唯一函数。*

定理 (9)

设 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为线性变换，A 为 T 的标准矩阵。则 T 可逆当且仅当 A 是可逆矩阵。此时由 $S(x) = A^{-1}x$ 定义的线性变换 S 是满足 *(1)对所有$\mathbb{R}^n$中的x, $S(T(x)) = x$ 和 (2):对所有$\mathbb{R}^n$中的x, $T(S(x)) = x$ 的唯一函数。*

- 证: 设 T 是可逆的，根据定义，存在函数 $S:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 使得

$$\text{对所有}\mathbb{R}^n\text{中的}x, \quad S(T(x)) = x \tag{1}$$

$$\text{对所有}\mathbb{R}^n\text{中的}x, \quad T(S(x)) = x \tag{2}$$

则 (2) 说明 T 是从 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^n$ 上（满射），
因若 b 属于 $\mathbb{R}^n$，$S(b) = x$，由于 T, S 均为 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 的映射, 则 $x \in \mathbb{R}^n$ $T(x) = T(S(b)) = b$，
所以每个 b 属于 T 的值域，

定理 (9)

设 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为线性变换，A 为 T 的标准矩阵。则 T 可逆当且仅当 A 是可逆矩阵。此时由 $S(x) = A^{-1}x$ 定义的线性变换 S 是满足 *(1)对所有$\mathbb{R}^n$中的x, $S(T(x)) = x$ 和 (2):对所有$\mathbb{R}^n$中的x, $T(S(x)) = x$ 的唯一函数。*

- 证: 设 T 是可逆的，根据定义，存在函数 $S:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 使得

$$\text{对所有}\mathbb{R}^n\text{中的}x, \quad S(T(x)) = x \tag{1}$$

$$\text{对所有}\mathbb{R}^n\text{中的}x, \quad T(S(x)) = x \tag{2}$$

  则 (2) 说明 T 是从 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^n$ 上（满射），
  因若 b 属于 $\mathbb{R}^n$，$S(b) = x$，由于 T, S 均为 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 的映射, 则 $x \in \mathbb{R}^n$ $T(x) = T(S(b)) = b$，
  所以每个 b 属于 T 的值域，

- 于是由可逆矩阵定理 (8) 命题 (i)，A 为可逆的。

定理 (9)

设 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为线性变换，A 为 T 的标准矩阵。则 T 可逆当且仅当 A 是可逆矩阵。此时由 $S(x)=A^{-1}x$ 定义的线性变换 S 是满足 *(1)对所有$\mathbb{R}^n$中的x, $S(T(x))=x$ 和 (2):对所有$\mathbb{R}^n$中的x, $T(S(x))=x$ 的唯一函数。*

- 反之，若 A 是可逆的，令 $S(x)=A^{-1}x$，则 S 是线性变换，且显然 S 满足:，

$$\text{对所有}\mathbb{R}^n\text{中的}x, \quad S(T(x))=x \tag{1}$$

$$\text{对所有}\mathbb{R}^n\text{中的}x, \quad T(S(x))=x \tag{2}$$

例如 $S(T(x))=S(Ax)=A^{-1}(Ax)=x$

- 于是 T 是可逆的。

例 2 设 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是一对一线性变换，则 T 会如何？

解:

例 2 设 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是一对一线性变换，则 T 会如何？

解:

a. T 的标准矩阵 A 的列是线性无关的（依 1.9 节定理 12），

例 2 设 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是一对一线性变换，则 T 会如何？

解:

a. T 的标准矩阵 A 的列是线性无关的（依 1.9 节定理 12），

b. 所以依可逆矩阵定理，A 是可逆的，而且 T 把 $\mathbb{R}^n$ 映射上到 $\mathbb{R}^n$。

例 2 设 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是一对一线性变换，则 T 会如何？

解:

a. T 的标准矩阵 A 的列是线性无关的（依 1.9 节定理 12），

b. 所以依可逆矩阵定理，A 是可逆的，而且 T 把 $\mathbb{R}^n$ 映射上到 $\mathbb{R}^n$。

c. 同时，依定理 9，T 为可逆。

课堂练习 1：判断矩阵是否可逆

题目 判断矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

是否可逆。请使用可逆矩阵定理说明理由。

课堂练习 1：判断矩阵是否可逆

题目 判断矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

是否可逆。请使用可逆矩阵定理说明理由。

解答

A 的三列分别为

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{a}_2 = \frac{3}{2}\mathbf{a}_1, \qquad \mathbf{a}_3 = 2\mathbf{a}_1.$$

因此，A 的列向量**线性相关 (linearly dependent)**。由可逆矩阵定理中的命题 (e) 与 (a) 等价，A **不可逆**。

课堂练习 2：命题 (g) 的否定

题目　对某个 $n \times n$ 矩阵 A，可逆矩阵定理中的命题 (g) 不成立。对于形如

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

的方程，你能得出什么结论？

课堂练习 2：命题 (g) 的否定

题目 对某个 $n \times n$ 矩阵 A，可逆矩阵定理中的命题 (g) 不成立。对于形如

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

的方程，你能得出什么结论？

解答

命题 (g) 是：对每个 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$，方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 至少有一个解。
其否定为：存在至少一个 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$，使得 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 没有解。

$$\boxed{\exists \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, \text{使得} A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ 不相容。}}$$

注意：这**并不意味着**对所有 $\mathbf{b}$ 都无解；例如 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ 时，$\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 始终是一个解。

课堂练习 3：乘积矩阵的可逆性

题目 设 A, B 均为 $n \times n$ 矩阵，且齐次方程

$$ABx = 0$$

存在非平凡解。矩阵 AB 是否可逆？请说明理由。

课堂练习 3：乘积矩阵的可逆性

题目 设 A, B 均为 $n \times n$ 矩阵，且齐次方程

$$ABx = 0$$

存在非平凡解。矩阵 AB 是否可逆？请说明理由。

解答

把可逆矩阵定理应用于方阵 AB。其命题 (d) 为：

$$ABx = 0 \quad \text{只有平凡解} x = 0.$$

但题设给出存在 $x \neq 0$ 满足 $ABx = 0$，因此命题 (d) 不成立。由命题 (d) 与 (a) 等价，

$$\boxed{AB \text{ 不可逆。}}$$

这里**只能直接断定乘积 AB 不可逆**；若要进一步讨论 A、B 各自的可逆性，还需作其他分析。

课后作业

2.3 节课后习题 8、12

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

2.4 分块矩阵

- 加法与标量乘法
- 矩阵乘法的列行展开
- 分块矩阵的逆

2.4 分块矩阵

EXAMPLE 1 矩阵

$$\left[\begin{array}{ccc|cc|c} 3 & 0 & -1 & 5 & 9 & -2 \\ -5 & 2 & 4 & 0 & -3 & 1 \\ \hline -8 & -6 & 3 & 1 & 7 & -4 \end{array}\right]$$

也可以写成 2×3 分块矩阵

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix}$$

它的元素是分块（或子矩阵）*blocks* (or *submatrices*)

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -5 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad A_{13} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{21} = \begin{bmatrix} -8 & -6 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 7 \end{bmatrix}, \quad A_{23} = \begin{bmatrix} -4 \end{bmatrix}$$

2.4 分块矩阵——加法与标量乘法

- 若矩阵 A 与 B 有相同维数且被同样地分块，则矩阵的和 $A+B$ 也被同样地分块。
- 这时 $A+B$ 的每一块恰好是 A 和 B 对应分块的（矩阵）和。
- 需要注意的是，如果两个矩阵看上去分块相同，分块矩阵乘以一个数也可以逐块计算。

$$A=\left[\begin{array}{ccc|cc|c} 3 & 0 & -1 & 5 & 9 & -2 \\ -5 & 2 & 4 & 0 & -3 & 1 \\ \hline -8 & -6 & 3 & 1 & 7 & -4 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix}$$

$$B=\left[\begin{array}{cc|cc|c} 0 & -1 & 5 & 9 & -2 \\ 2 & 4 & 0 & -3 & 1 \\ \hline -6 & 3 & 1 & 7 & -4 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \end{bmatrix}$$

2.4 分块矩阵——乘法

分块矩阵也可用通常的行列法则进行，就如每一块都是数一样，只要 A 的列的分法与 B 的行的分法一致。

例 3 Let $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 & 0 & -4 \\ 1 & 5 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & -2 & 7 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 1 \\ -3 & 7 \\ -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}$

- A 的 5 列被分成 3 列一组和 2 列一组。
- B 的 5 行按同样方法分块——被分成 3 行一组和 2 行一组。
- 我们称 A 和 B 的分块是与分块乘法相一致的。AB 的乘积可以被写成

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_1 + A_{12}B_2 \\ A_{21}B_1 + A_{22}B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ -6 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

重要的是，在 AB 的表达式中的小乘积，每一项应把来自 A 的子矩阵写在左边，因为矩阵乘法是不可交换的。例如

$$A_{11}B_1 = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$$

$$A_{12}B_2 = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20 & -8 \\ -8 & 7 \end{bmatrix}$$

因此 AB 的上面一块是

$$A_{11}B_1 + A_{12}B_2 = \begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -20 & -8 \\ -8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$$

EXAMPLE 4 Let

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}.$$

Verify that

$$AB = \text{col}_1(A)\,\text{row}_1(B) + \text{col}_2(A)\,\text{row}_2(B) + \text{col}_3(A)\,\text{row}_3(B)$$

其中符号 $\text{col}_k(A)$ 表示 A 的第 k 列，$\text{row}_k(B)$ 表示 B 的第 k 行。

SOLUTION 上述每一项都是一个外积（Outer Product）。（参见 2.1 节中的练习 27 和 28。）通过计算矩阵乘积的行-列法则，

$$\operatorname{col}_1(A)\operatorname{row}_1(B) = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3a & -3b \\ a & b \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{col}_2(A)\operatorname{row}_2(B) = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ -4c & -4d \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{col}_3(A)\operatorname{row}_3(B) = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e & 2f \\ 5e & 5f \end{bmatrix}$$

Thus

$$\sum_{k=1}^{3} \operatorname{col}_k(A)\operatorname{row}_k(B) = \begin{bmatrix} -3a+c+2e & -3b+d+2f \\ a-4c+5e & b-4d+5f \end{bmatrix}$$

定理 10　AB 的行列展开

若 A 是 $m \times n$ 矩阵且 B 是 $n \times p$ 矩阵，则

$$AB = \begin{bmatrix} \mathrm{col}_1(A) & \mathrm{col}_2(A) & \cdots & \mathrm{col}_n(A) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{row}_1(B) \\ \mathrm{row}_2(B) \\ \vdots \\ \mathrm{row}_n(B) \end{bmatrix} \tag{1}$$

$$= \mathrm{col}_1(A)\,\mathrm{row}_1(B) + \cdots + \mathrm{col}_n(A)\,\mathrm{row}_n(B)$$

下一个示例演示了分块矩阵的逆矩阵计算。

EXAMPLE 5 形如

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$$

的矩阵称作 *block upper triangular*（分块上三角矩阵）.

假设 A_{11} 是 $p \times p$ 矩阵，A_{22} 是 $q \times q$ 矩阵，且 A 可逆。求 A^{-1} 的表达式。

SOLUTION 将 A^{-1} 记作 B 并对 B 进行分块，使得

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$\begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = I_p & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = 0 \\ A_{22}B_{21} = 0 & A_{22}B_{22} = I_q \end{bmatrix} \tag{3}$$

$$B_{21} = A_{22}^{-1}0 = 0$$

从而 (3) 的左上角简化为

$$A_{11}B_{11} + A_{12}0 = A_{11}B_{11} + 0 = I_p$$

$$A_{11}B_{12} = -A_{12}B_{22} = -A_{12}A_{22}^{-1} \quad \text{and} \quad B_{12} = -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}$$

因此

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

2.4 分块矩阵——分块对角矩阵

- 分块对角矩阵是一个分块矩阵，除了主对角线上各分块外，其余全是零分块。
- 这样的一个矩阵是可逆的当且仅当主对角线上各分块都是可逆的。
- 设 $A = \begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}$，其中 B 和 C 是方阵，证明 A 可逆当且仅当 B 和 C 都可逆。

You are asked to establish an *if and only if* statement. First, supose that A is invertible,

and let $A^{-1}=\begin{bmatrix} D & E \\ F & G \end{bmatrix}$. Then $\begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}\begin{bmatrix} D & E \\ F & G \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} BD & BE \\ CF & CG \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$

Since B is square, the equation $BD = I$ implies that B is invertible, by the IMT. Similarly, $CG = I$ implies that C is invertible. Also, the equation $BE = 0$ imples that $E = B^{-1}0 = 0$. Similarly $F = 0$. Thus

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} D & E \\ E & G \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{bmatrix} \qquad (*)$$

This proves that A is invertible *only if* B and C are invertible. For the "*if*" part of the statement, suppose that B and C are invertible. Then (*) provides a likely candidate for A^{-1} which can be used to show that A is invertible. Compute: $\begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}\begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} BB^{-1} & 0 \\ 0 & CC^{-1} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$.

Since A is square, this calculation and the IMT imply that A is invertible. (Don't forget this final sentence. Without it, the argument is incomplete.) Instead of that sentence, you could add the equation:

$$\begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} B^{-1}B & 0 \\ 0 & C^{-1}C \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

2.4 分块矩阵——分块矩阵的转置

设有一个分块矩阵 A

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix}$$

其中，A_{ij} 表示位于第 i 行、第 j 列的子矩阵。

块的位置交换：

- 原矩阵中位于第 i 行、第 j 列的子矩阵 A_{ij}，在转置矩阵中移动到第 j 行、第 i 列的位置。

子矩阵自身转置：

- 每个子矩阵 A_{ij} 都要进行转置，记为 A_{ij}^T。

转置后的矩阵表示

矩阵 A 的转置 A^T 为：

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{m1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{m2}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n}^T & A_{2n}^T & \cdots & A_{mn}^T \end{pmatrix}$$

总结：分块矩阵的转置需要对块的位置和块内的元素同时进行转置。具体步骤是：

1. **对子矩阵进行转置：** 计算每个子矩阵 A_{ij} 的转置 A_{ij}^T。
2. **调整子矩阵的位置：** 将 A_{ij}^T 放在转置矩阵的第 j 行、第 i 列的位置。

这样得到的矩阵就是原分块矩阵的转置矩阵 A^T。

2.4 分块矩阵——分块矩阵的转置

设矩阵 A 如下：

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

那么，转置矩阵 A^T 为：

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T \end{pmatrix}$$

2.4 分块矩阵——分块矩阵的转置

如果 A_{11} 是一个 2×3 的矩阵，A_{12} 是 2×2 的矩阵，矩阵 A 如下：

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \end{pmatrix}$$

那么，转置矩阵 A^T 为：

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T \\ A_{12}^T \end{pmatrix}$$

其中：

- A_{11}^T 为 3×2 的矩阵。
- A_{12}^T 为 2×2 的矩阵。

课堂练习 1：分块下三角矩阵的逆

题目 设 A 为任意 $n \times n$ 矩阵，$I = I_n$，0 为 $n \times n$ 零矩阵。证明 $M = \begin{bmatrix} I & 0 \\ A & I \end{bmatrix}$ 可逆，并求出 M^{-1}。

课堂练习 1：分块下三角矩阵的逆

题目 设 A 为任意 $n\times n$ 矩阵，$I=I_n$，0 为 $n\times n$ 零矩阵。证明 $M=\begin{bmatrix} I & 0 \\ A & I \end{bmatrix}$ 可逆，并求出 M^{-1}。

解答

设逆矩阵具有分块形式 $N=\begin{bmatrix} W & X \\ Y & Z \end{bmatrix}$。由 $MN=\begin{bmatrix} W & X \\ AW+Y & AX+Z \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$ 得到 $W=I$、$X=0$、$Y=-A$、$Z=I$。于是取 $N=\begin{bmatrix} I & 0 \\ -A & I \end{bmatrix}$. 再验证反向乘积：$MN=\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}=NM$. 因此 M 可逆，且

$$\boxed{M^{-1}=\begin{bmatrix} I & 0 \\ -A & I \end{bmatrix}}.$$

课堂练习 2：分块计算 $X^{\mathrm{T}}X$

题目 设

$$X=\begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix},$$

其中 X_1、X_2 的行数相同。按分块矩阵形式计算 $X^{\mathrm{T}}X$。

课堂练习 2：分块计算 $X^{\mathrm{T}}X$

题目 设

$$X = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix},$$

其中 X_1、X_2 的行数相同。按分块矩阵形式计算 $X^{\mathrm{T}}X$。

解答

先对分块矩阵转置：

$$X^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} X_1^{\mathrm{T}} \\ X_2^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}.$$

再按分块乘法计算：

$$\boxed{X^{\mathrm{T}}X = \begin{bmatrix} X_1^{\mathrm{T}} \\ X_2^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1^{\mathrm{T}}X_1 & X_1^{\mathrm{T}}X_2 \\ X_2^{\mathrm{T}}X_1 & X_2^{\mathrm{T}}X_2 \end{bmatrix}.}$$

课后作业

2.4 节课后习题 9、10

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

2.5 矩阵因式分解

- 矩阵 A 的因式分解是把 A 表示为两个或更多个矩阵的乘积
- 矩阵乘法是数据的综合（把两个或更多个线性变换的作用结合成一个矩阵），
- 矩阵因式分解是数据的分解。
- 在计算机科学的语言中，将 A 表示为矩阵的乘积是对 A 中数据的预处理，把这些数据组成两个或更多部分，这种结构可能更有用，或者更便于计算。

2.5 矩阵因式分解——LU 分解

以下是一些常见的矩阵分解方法：

1. **LU 分解**将矩阵 A 分解为两个矩阵的乘积：下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U，即

$$A = LU$$

常用于解线性方程组，尤其是在高斯消去法中。

2. **QR 分解**将矩阵 A 分解为正交矩阵 Q 和上三角矩阵 R，即

$$A = QR$$

常用于最小二乘法问题中。

3. **特征值分解（Eigenvalue Decomposition）**如果矩阵 A 是方阵且可以对角化，那么可以将其分解为

$$A = PDP^{-1}$$

其中 P 是特征向量构成的矩阵，D 是特征值构成的对角矩阵。用于分析矩阵的性质，如幂运算和指数运算。

4. **奇异值分解（SVD, Singular Value Decomposition）**将矩阵 A 分解为

$$A = U\Sigma V^T$$

其中 U 和 V 是正交矩阵，Σ 是一个对角矩阵，其对角元素为 A 的奇异值。常用于信号处理、降维（如 PCA）和图像压缩等领域。

5. **科列斯基分解 (Cholesky) 分解**如果矩阵 A 是对称正定矩阵，可以将其分解为

$$A = LL^T$$

其中 L 是下三角矩阵。常用于正定矩阵的求解和优化问题。

6. **舒尔（Schur）分解**任何方阵都可以分解为

$$A = QTQ^T$$

其中 Q 是正交矩阵，T 是上三角矩阵。主要用于数值计算中特征值的分析。

7. **若尔当（Jordan）分解**将矩阵 A 分解为

$$A = PJP^{-1}$$

其中 J 是 Jordan 标准型矩阵，P 是矩阵 A 的广义特征向量构成的矩阵。用于描述不可对角化的矩阵。

这些分解在不同的数学、物理和工程问题中都有广泛应用，能够提供更好的数值稳定性、简化计算或揭示矩阵的内部结构。

2.5 矩阵因式分解——LU 分解

下面所述的 LU 分解，是一些在工业与商业问题中常见的，解一系列具有相同系数矩阵的线性方程

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b_1}, \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{b_2}, \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{b_p} \tag{1}$$

当 $\mathbf{A}$ 为可逆，可计算 $\mathbf{A}^{-1}$，然后计算 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}_1, \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}_2$，等等。
然而，在实践中，(1) 中第一个方程是由行变换解出的，并同时得出 $\mathbf{A}$ 的 **LU** 分解，因而剩下的方程由 LU 分解求解。

2.5 矩阵因式分解——LU 分解

- 首先，设 A 是 $m \times n$ 矩阵，可以行化简为阶梯形而 **不必行对换，则** A 可写成形式 $A = LU$
- L 是 $m \times m$ 下三角矩阵，主对角线元素全是 1
- U 是 A 的一个等价的 $m \times n$ 阶梯形矩阵。
- 这样一个分解称为 LU 分解，矩阵 L 是可逆的，称为单位下三角矩阵。

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ * & 1 & 0 & 0 \\ * & * & 1 & 0 \\ * & * & * & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{L} \cdot \mathbf{U}$$

在研究如何构造 L 和 U 之前，我们将看看它们为什么这么有用。当 $A = LU$ 时，方程 $Ax = b$ 可写成 $L(Ux) = b$，把 Ux 写成 y，可以由解下面一对方程来求解 x:

$$\mathbf{Ly} = \mathbf{b}, \mathbf{Ux} = \mathbf{y}$$

首先解 $Ly = b$，然后解 $Ux = y$ 求得 x，见图 2。每个方程都比较容易解，因 L 和 U 都是三角矩阵。

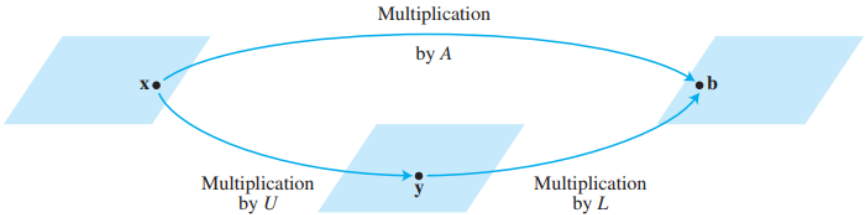


FIGURE 2 Factorization of the mapping $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

例 1 可以证明

$$A=\begin{bmatrix}3&-7&-2&2\\-3&5&1&0\\6&-4&0&-5\\-9&5&-5&12\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-1&1&0&0\\2&-5&1&0\\-3&8&3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&-7&-2&2\\0&-2&-1&2\\0&0&-1&1\\0&0&0&-1\end{bmatrix}=LU$$

- 应用 A 的 LU 分解来解 $Ax=b$，其中 $b=\begin{bmatrix}-9\\5\\7\\11\end{bmatrix}$。

解 $Ly = b$

$$[L \quad b] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & -5 & 1 & 0 & 7 \\ -3 & 8 & 3 & 1 & 11 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [I \quad y]$$

对 $Ux = y$,

$$[U \quad y] = \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 & 2 & -9 \\ 0 & -2 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \\ -1 \end{bmatrix}$$

解 $Ly = b$ 仅需 6 次乘法和 6 次加法，因为这些运算仅需对第 5 列进行。

$$[L \quad b] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & -5 & 1 & 0 & 7 \\ -3 & 8 & 3 & 1 & 11 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [I \quad y]$$

对 $Ux = y$，行化简的向后步骤需要 4 次除法，6 次乘法和 6 次加法。（例如，把 $[U \quad y]$ 的第 4 列变成零需要 1 次除法和 3 次乘法——把第 4 行的倍数加到上面各行。）

$$[U \quad y] = \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 & 2 & -9 \\ 0 & -2 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \\ -1 \end{bmatrix}$$

为求 x 需 28 次算术运算，或“浮算”（浮点运算），不包括求 L 和 U 的运算在内。相反，$[A \quad b]$ 行化简成为 $[I \quad x]$ 需 62 次运算。

2.5 矩阵因式分解——LU 分解

LU 分解的计算效率取决于是否已知 L 和 U。下面的算法表明，将 A 通过行化简变为阶梯形矩阵 U 的过程，实际上就完成了一次 LU 分解，因为这一过程几乎不需要额外计算就能得到 L。完成第一次行化简后，便可利用所得的 L 和 U，求解其他以 A 为系数矩阵的方程组。

- 设 A 可以化为阶梯形 U。化简过程中仅用行倍加变换（把一行的倍数加到另一行）.
- 这样，存在单位下三角等矩阵 $E_1, \cdots, E_p$ 使

$$E_p \cdots E_1 A = U \tag{3}$$

- 于是

$$A = (E_p \cdots E_1)^{-1} U = LU$$

- 其中

$$L = (E_p \cdots E_1)^{-1} \tag{4}$$

- 可以证明，单位下三角矩阵的逆也是单位下三角矩阵。
- 于是 L 是单位下三角矩阵。
- 注意（3）中的行变换，它把 A 化为 U，所以也把（4）中的 L 化为 I，因为

$$E_p \cdots E_1 L = (E_p \cdots E_1)(E_p \cdots E_1)^{-1} = I$$

- 这一点是构造 L 的关键。

LU 分解算法

1. 如果可能的话，用一系列的行倍加变换把 A 化为阶梯形。
2. 填充 L 的元素使相同的行变换把 L 变为 I。

- 第 1 步不是永远可能的，但当它可能时，上述讨论指出 LU 分解存在。
- 例 2 将说明如何实现第 2 步。
- 根据上面的说明，L 要满足使用与（3）中相同的 $E_1, \cdots, E_p$，有

$$(E_p \cdots E_1)L = I$$

例 2 求下列矩阵的 LU 分解：$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ -4 & -5 & 3 & -8 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 & 8 \\ -6 & 0 & 7 & -3 & 1 \end{bmatrix}$

例 2 求下列矩阵的 LU 分解：$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ -4 & -5 & 3 & -8 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 & 8 \\ -6 & 0 & 7 & -3 & 1 \end{bmatrix}$

解 因 A 有 4 行，L 应为 4×4 矩阵，L 的第一列应该是 A 的第一列除以它的第一行主元元素：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & & 1 & 0 \\ -3 & & & 1 \end{bmatrix}$$

比较 A 和 L 的第一列。把 A 的第一列的后 3 个元素变成零的行变换同时也将 L 的后 3 个元素变成 0。同样的道理对 L 的其他各列也是成立的。

让我们看一下 A 变成阶梯形 U 的过程。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ -4 & -5 & 3 & -8 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 & 8 \\ -6 & 0 & 7 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & -9 & -3 & -4 & 10 \\ 0 & 12 & 4 & 12 & -5 \end{bmatrix} = A_1 \qquad (5)$$

$$\sim A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = U$$

请观察将 A 行化简为阶梯形矩阵 U 的过程。也就是说，在每一步的矩阵中，标出那些用于确定将 A 化为 U 的行变换序列的元素。[参见式 (5) 中标出的元素。]

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -9 \\ 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$$

$$\div 2 \quad \div 3 \quad \div 2 \quad \div 5$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ -2 & 1 & & \\ 1 & -3 & 1 & \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{and} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

2.5 矩阵因式分解——LU 分解算法

在实际计算中，几乎总是需要交换行，因为通常采用部分主元选取法来提高计算精度。（回顾一下，这一方法是在所有可能的主元中，选取当前列中绝对值最大的元素作为主元。）

为了处理行交换，只需对上述 LU 分解稍作修改，即可得到一个经置换的下三角矩阵 L；这里的意思是，通过重新排列 L 的各行（称为置换），可以使 L 成为（单位）下三角矩阵。

所得的带置换的 LU 分解仍可按前述方法求解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$，唯一的区别在于：将增广矩阵 $[\,L\ \mathbf{b}\,]$ 化简为 $[\,I\ \mathbf{y}\,]$ 时，应按照 L 中主元从左到右的顺序进行，从第一列中的主元开始。通常所说的 “LU 分解”，也包括 L 可能是经置换的下三角矩阵这一情形。

PRACTICE PROBLEM

Find an LU factorization of $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 6 & -9 & -5 & 8 \\ 2 & -7 & -3 & 9 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \\ -6 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$. [*Note:* It will turn out that A has only three pivot columns, so the method of Example 2 will produce only the first three columns of L. The remaining two columns of L come from I_5.]

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 6 & -9 & -5 & 8 \\ 2 & -7 & -3 & 9 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \\ -6 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & 6 \\ 0 & 6 & 2 & -7 \\ 0 & -9 & -3 & 13 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \\ 4 \\ -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 6 \\ -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$\div 2 \quad \div 3 \quad \div 5$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ 3 & 1 & & \\ 1 & -1 & 1 & \cdots \\ 2 & 2 & -1 & \\ -3 & -3 & 2 & \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ -3 & -3 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.5 矩阵因式分解——LU 分解算法-习题 1

用 A 的 LU 分解来解方程 AX=b

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & 7 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 3/2 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

$$L=\begin{bmatrix}1&0&0\\1/2&1&0\\3/2&-5&1\end{bmatrix},U=\begin{bmatrix}2&-2&4\\0&-2&-1\\0&0&-6\end{bmatrix},\mathbf{b}=\begin{bmatrix}0\\-5\\7\end{bmatrix}.$$ First, solve $L\mathbf{y}=\mathbf{b}$:

$$[L\ \ \mathbf{b}]=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1/2&1&0&-5\\3/2&-5&1&7\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&-5\\0&-5&1&7\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&-5\\0&0&1&-18\end{bmatrix},\ \text{so}\ \mathbf{y}=\begin{bmatrix}0\\-5\\-18\end{bmatrix}.$$

Next solve $U\mathbf{x}=\mathbf{y}$, using back-substitution (with matrix notation):

$$[U\ \ \mathbf{y}]=\begin{bmatrix}2&-2&4&0\\0&-2&-1&-5\\0&0&-6&-18\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}2&-2&4&0\\0&-2&-1&-5\\0&0&1&3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}2&-2&0&-12\\0&-2&0&-2\\0&0&1&3\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}2&-2&0&-12\\0&1&0&1\\0&0&1&3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}2&0&0&-10\\0&1&0&1\\0&0&1&3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&-5\\0&1&0&1\\0&0&1&3\end{bmatrix},\ \text{so}\ \mathbf{x}=\begin{bmatrix}-5\\1\\3\end{bmatrix}.$$

2.5 矩阵因式分解——LU 分解算法-习题 2

求矩阵的 LU 分解

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -3 & -2 & 10 \\ 9 & -5 & 6 \end{bmatrix}$$

2.5 矩阵因式分解——LU 分解算法-习题 2

$$A=\begin{bmatrix}\textcircled{3} & -1 & 2\\ -3 & -2 & 10\\ 9 & -5 & 6\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3 & -1 & 2\\ 0 & \textcircled{-3} & 12\\ 0 & -2 & 0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3 & -1 & 2\\ 0 & -3 & 12\\ 0 & 0 & \textcircled{-8}\end{bmatrix}=U$$

$$\begin{bmatrix}\textcircled{3}\\ -3\\ 9\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}\textcircled{-3}\\ -2\end{bmatrix}\quad[\textcircled{-8}]$$

$$\div 3\qquad \div -3\qquad \div -8$$

$$\begin{bmatrix}1 & & \\ -1 & 1 & \\ 3 & 2/3 & 1\end{bmatrix},\ L=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 3 & 2/3 & 1\end{bmatrix}$$

数值计算的注解下列运算次数的计算适用于 $n \times n$ 稠密矩阵 A（大部分元素非零），n 相当大，例如 $n \geq 30$。

1. 计算 A 的 LU 分解大约需要 $2n^3/3$ 浮算（大约与把 $[A\ b]$ 行化简的次数相同），而求 A^{-1} 大约需要 $2n^3$ 浮算。

2. 解 $Ly = b$ 和 $Ux = y$ 大约需要 $2n^2$ 浮算，因任意 $n \times n$ 三角方程组可以用大约 n^2 浮算解出。

3. 把 b 乘以 A^{-1} 也需要 $2n^2$ 浮算，但结果可能不如由 L 和 U 得出的精确（由于计算 A^{-1} 及 $A^{-1}b$ 的含入误差）。

4. 若 A 是稀疏矩阵（大部分元素为 0），则 L 和 U 可能也是稀疏的，然而 A^{-1} 很可能是稠密的。这时，用 LU 分解来解方程 $Ax = b$ 很可能比用 A^{-1} 快很多，见习题 31。

计算逆矩阵可能带来数值不稳定性的原因主要体现在以下几个方面：

1. 病态矩阵的敏感性

- **病态矩阵**是指那些条件数很大的矩阵。条件数衡量矩阵的可逆性和解的稳定性，条件数越大，矩阵越接近于不可逆。对于病态矩阵，即使输入的数值误差很小，在计算逆矩阵时，误差可能被极大放大。
- 当我们求解 A^{-1} 时，病态矩阵会引入较大的舍入误差。即便原始矩阵 A 的数值表示存在微小的误差，计算逆矩阵的过程也会导致结果不准确，并且这种误差会进一步影响到后续的矩阵乘法（如 $A^{-1}b$）。

假设我们有一个希尔伯特矩阵 H_3 和向量 b 构成的线性方程组 $H_3x = b$:

$$H_3 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

我们现在通过数值计算求解这个方程，得到解 x。使用精确的数值方法，求解得到的解 x 为:

$$x \approx \begin{pmatrix} 1 \\ -24 \\ 60 \end{pmatrix}$$

假设我们稍微改变输入向量 b，例如将 b 的最后一个分量由 1 改为 1.0001：

$$b' = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1.0001 \end{pmatrix}$$

现在再求解新的方程 $H_3 x' = b'$，得到的解 x' 可能会发生巨大的变化。事实上，数值求解的结果可能是：

$$x' \approx \begin{pmatrix} 3 \\ -84 \\ 210 \end{pmatrix}$$

尽管我们只是将输入数据中的一个值从 1 改为 1.0001，解的变化却非常大。这种现象就是病态矩阵的特征：即使输入数据发生微小的变化，结果也会产生极大的波动，导致数值不稳定。这主要是因为病态矩阵的条件数很大，放大了输入数据中的误差。

2. 累积误差

- 计算逆矩阵的过程中，涉及到大量的浮点运算（例如矩阵分解、行变换等），每一步都会引入舍入误差。由于计算逆矩阵的步骤较多且复杂，这些误差会逐步累积，最终导致计算的结果偏离实际值。
- 当使用逆矩阵进行矩阵乘法时（如 $A^{-1}b$），由于乘法操作也涉及大量浮点运算，之前累积的误差会继续扩大，导致结果进一步失真。

3. LU 分解的数值稳定性

- 相较于直接计算逆矩阵，**LU 分解**采用逐步解决的方式（先解 $Ly = b$，再解 $Ux = y$），避免了逆矩阵求解过程中不必要的计算。这种方法能够将数值误差控制在一个相对较小的范围内，因为每一步的浮点运算较少、累积误差较小。
- LU 分解的核心优势在于，它只需进行前向和后向替代法来解方程，而不是通过逆矩阵乘法来解方程，后者通常会放大误差。

4. 数值算法的稳定性

- 数值算法的稳定性是指算法在面对小的输入误差时，能否输出精确或接近精确的结果。直接求逆矩阵常常是**不稳定**的算法，特别是对于病态矩阵。
- LU 分解则是一种**相对稳定**的算法，它通过减少累积误差来改善数值精度，特别是在处理病态矩阵时效果更佳。

什么情况下矩阵的 LU 分解存在

矩阵的 LU 分解是否存在取决于矩阵的性质，特别是矩阵的**主子式**和是否需要**行交换**。一般来说，LU 分解的存在条件如下：

- 1. 一般方阵（无行交换）对于一个 $n \times n$ 的矩阵 A，如果可以不进行行交换就做 LU 分解，那么通常要求矩阵的**主子式（leading principal minors）**不为零。即对于矩阵 A，其前 k 个主子矩阵（即矩阵左上角 $k \times k$ 的子矩阵，$k = 1, 2, \ldots, n-1$）必须是**非奇异的**，即行列式不为零。

  如果矩阵中存在**主子式为零**的情况，则矩阵可能无法在不进行行交换的情况下进行 LU 分解。
- 2. 允许行交换（部分选主元法）如果我们允许**行交换**，即在计算过程中通过交换矩阵的行来避免零主元的出现，那么任何**非奇异矩阵**都可以进行 LU 分解。这时，矩阵 A 的 LU 分解可以表示为：

$$PA = LU$$

  其中 P 是一个置换矩阵，表示行交换操作，L 是下三角矩阵，U 是上三角矩阵。

  部分选主元法（partial pivoting）通过引入置换矩阵 P，确保了 LU 分解的存在和数值稳定性。

- 3. 矩阵的奇异性 如果矩阵 A 是**奇异矩阵**（即行列式为零，矩阵不可逆），则 LU 分解不一定存在。即使存在分解，也可能导致上三角矩阵 U 中出现**零对角元**，此时会导致计算问题，如在解线性方程时无法完成回代。
- 4. 稀疏矩阵的情况 对于**稀疏矩阵**，虽然 LU 分解的存在性与一般矩阵类似，但稀疏矩阵在 LU 分解过程中可能会变得**稠密**（即填充许多非零项），这会影响计算效率。因此在处理稀疏矩阵时，通常使用特殊的优化算法（如 **列置换策略**）来保持矩阵的稀疏性。

- 5. 对称正定矩阵 对于**对称正定矩阵**，LU 分解一定存在，并且可以更进一步进行 **Cholesky 分解**，即：

$$A = LL^T$$

其中 L 是下三角矩阵，L^T 是 L 的转置。Cholesky 分解是 LU 分解的一种特殊情况，专门用于对称正定矩阵。

- 6. 矩阵是可逆矩阵时 如果矩阵 A 是**可逆矩阵**，通常可以通过 LU 分解来将其分解成下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U 的乘积。对于可逆矩阵，LU 分解一定存在，尤其是在使用部分选主元法时。

总结 矩阵的 LU 分解存在的条件取决于矩阵的结构和分解方法：

- **无行交换**的 LU 分解需要矩阵的所有主子式非零。
- **允许行交换**的情况下，任何**非奇异矩阵**都可以进行 LU 分解。
- 奇异矩阵和一些特殊矩阵的 LU 分解可能会带来数值问题，但通过行交换和选主元策略可以在很大程度上解决这些问题。

我们来考察以下矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

LU 分解是否存在

尝试对矩阵进行 LU 分解，要求 L 的对角线元素为 1。

- 第一步：我们希望将矩阵 A 分解为 $A = LU$，其中 L 是单位下三角矩阵，形式为：

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l_{21} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ 0 & u_{22} \end{pmatrix}$$

- 第二步：通过观察，矩阵 A 的第一列的首个元素为 0，因此我们无法在不进行行交换的情况下找到一个符合要求的 LU 分解。

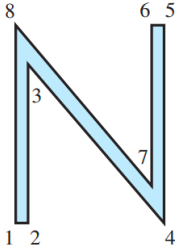
课后作业

2.5 节课后习题 5、13

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

2.7 计算机图形学中的应用

- 在最简单的二维图形符号中，字母用于在屏幕上做标记。某些字母作为线框对象存储，其他有弯曲部分的字母还要将曲线的数学公式也存储进去。
- 例 1 图中的大写字母 N 由 8 个点或顶点确定。这些点的坐标可存储在一个数据矩阵 D 中。



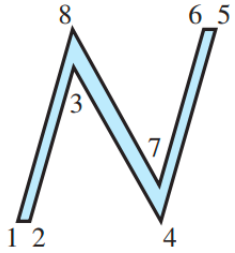
$$
\begin{array}{l}
\\
x\text{-coordinate} \\
y\text{-coordinate}
\end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccccccc}
\text{Vertex:} & & & & & & & \\
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8
\end{array} \\
\begin{bmatrix}
0 & .5 & .5 & 6 & 6 & 5.5 & 5.5 & 0 \\
0 & 0 & 6.42 & 0 & 8 & 8 & 1.58 & 8
\end{bmatrix}
\end{array} = D
$$

FIGURE 1
Regular N.

例 2　给定 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0.25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 描述剪切变换 $x \mapsto Ax$ 对例 1 中字母 N 的作用

解　由矩阵乘法的定义，乘积 AD 的各列给出字母 N 各顶点的像。

$$AD = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 2.105 & 6 & 8 & 7.5 & 5.895 & 2 \\ 0 & 0 & 6.420 & 0 & 8 & 8 & 1.580 & 8 \end{bmatrix}$$



例 3　先作如例 2 的剪切变换，然后再把 x 坐标乘以一个因子 0.75，求此复合变换的矩阵。

解　把每个点的 x 坐标乘以 0.75 的矩阵为

$$S = \begin{bmatrix} 0.75 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以复合变换的矩阵是

$$SA = \begin{bmatrix} 0.75 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0.25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.1875 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

复合变换的结果如图所示。



FIGURE 3
Composite transformation of N.

2.7 计算机图形学中的应用——齐次坐标

- 屏幕上的物体的平移并不直接对应于矩阵乘法，因为平移并非线性变换。避免这一困难的标准办法是引入所谓齐次坐标。

2.7 计算机图形学中的应用——齐次坐标

- 屏幕上的物体的平移并不直接对应于矩阵乘法，因为平移并非线性变换。避免这一困难的标准办法是引入所谓齐次坐标。
- $\mathbb{R}^2$ 中每个点 (x, y) 可以对应于 $\mathbb{R}^3$ 中的 $(x, y, 1)$。它们位于 xy 平面上方 1 单位的平面上。我们称 (x, y) 有齐次坐标 $(x, y, 1)$

2.7 计算机图形学中的应用——齐次坐标

- 屏幕上的物体的平移并不直接对应于矩阵乘法，因为平移并非线性变换。避免这一困难的标准办法是引入所谓齐次坐标。
- $\mathbb{R}^2$ 中每个点 (x, y) 可以对应于 $\mathbb{R}^3$ 中的 $(x, y, 1)$。它们位于 xy 平面上方 1 单位的平面上。我们称 (x, y) 有齐次坐标 $(x, y, 1)$
- 例如，点 $(0, 0)$ 的齐次坐标为 $(0, 0, 1)$。

2.7 计算机图形学中的应用——齐次坐标

- 屏幕上的物体的平移并不直接对应于矩阵乘法，因为平移并非线性变换。避免这一困难的标准办法是引入所谓齐次坐标。
- $\mathbb{R}^2$ 中每个点 (x, y) 可以对应于 $\mathbb{R}^3$ 中的 $(x, y, 1)$。它们位于 xy 平面上方 1 单位的平面上。我们称 (x, y) 有齐次坐标 $(x, y, 1)$
- 例如，点 $(0, 0)$ 的齐次坐标为 $(0, 0, 1)$。
- 点的齐次坐标不能相加，也不能乘以数，但它们可以乘以 3×3 矩阵来做变换。

2.7 计算机图形学中的应用——齐次坐标

- 屏幕上的物体的平移并不直接对应于矩阵乘法，因为平移并非线性变换。避免这一困难的标准办法是引入所谓齐次坐标。
- $\mathbb{R}^2$ 中每个点 (x, y) 可以对应于 $\mathbb{R}^3$ 中的 $(x, y, 1)$。它们位于 xy 平面上方 1 单位的平面上。我们称 (x, y) 有齐次坐标 $(x, y, 1)$
- 例如，点 $(0, 0)$ 的齐次坐标为 $(0, 0, 1)$。
- 点的齐次坐标不能相加，也不能乘以数，但它们可以乘以 3×3 矩阵来做变换。
- **例 4**　形如 $(x, y) \mapsto (x + h, y + k)$ 的平移可以用齐次坐标写成 $(x, y, 1) \mapsto (x + h, y + k, 1)$，这个变换可用矩阵乘法来实现：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & h \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + h \\ y + k \\ 1 \end{bmatrix}$$

例 5 在齐次坐标下，$\mathbb{R}^2$ 上的任意线性变换都可表示为如下形式的分块矩阵

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 A 为 2×2 矩阵。典型示例如：

$$\begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 绕原点逆时针旋转角度 φ
- 关于直线 $y=x$ 的对称
- x 方向缩放 s 倍，y 方向缩放 t 倍

例 6 求对应于“先按 0.3 倍缩放，再绕原点旋转 $90°$，最后平移 $(-0.5, 2)$”这一复合变换的 3×3 矩阵。

例 6 求对应于“先按 0.3 倍缩放，再绕原点旋转 $90°$，最后平移 $(-0.5, 2)$”这一复合变换的 3×3 矩阵。

- **解** 若 $\varphi = \pi/2$，则 $\sin\varphi = 1$，$\cos\varphi = 0$。由例 4 和例 5 得：

$$\text{缩放：} \begin{bmatrix} 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{旋转：} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{平移：} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例 6 求对应于“先按 0.3 倍缩放，再绕原点旋转 90°，最后平移 $(-0.5, 2)$”这一复合变换的 3×3 矩阵。

- **解** 若 $\varphi = \pi/2$，则 $\sin\varphi = 1$，$\cos\varphi = 0$。由例 4 和例 5 得：

$$\text{缩放:}\ \begin{bmatrix} 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\ \text{旋转:}\ \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\text{平移:}\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 复合变换的矩阵为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -0.3 & -0.5 \\ 0.3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.8 $\mathbb{R}^n$ 的子空间

本节关注 $\mathbb{R}^n$ 中一类重要的向量集合，称为子空间。子空间通常与某个矩阵 A 相关联，并能提供关于方程 $Ax = b$ 的有用信息。

定义

$\mathbb{R}^n$ 的**子空间**是指 $\mathbb{R}^n$ 中满足以下三条性质的集合 $\mathbb{H}$:

a. 零向量属于 $\mathbb{H}$。

b. 对任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{H}$，有 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbb{H}$。

c. 对任意 $\mathbf{u} \in \mathbb{H}$ 和任意标量 c，有 $c\mathbf{u} \in \mathbb{H}$。

换句话说，子空间在加法与数乘运算下是封闭的。

通过原点的一个平面是一种很典型的子空间。

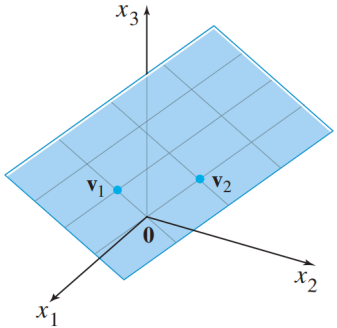


FIGURE 1

Span $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ as a plane through the origin.

例 1 若 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ 且 $\mathbb{H} = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$，则 $\mathbb{H}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

例 1 若 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ 且 $\mathbb{H} = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$，则 $\mathbb{H}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

- 为验证这一结论，首先注意到零向量属于 $\mathbb{H}$（因为 $0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2$ 是 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 的线性组合）。

例 1 若 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ 且 $\mathbb{H} = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$，则 $\mathbb{H}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

- 为验证这一结论，首先注意到零向量属于 $\mathbb{H}$（因为 $0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2$ 是 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 的线性组合）。
- 任取 $\mathbb{H}$ 中两个向量，例如

$$\mathbf{u} = s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2, \quad \mathbf{v} = t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2$$

则

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (s_1 + t_1)\mathbf{v}_1 + (s_2 + t_2)\mathbf{v}_2$$

这表明 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 仍是 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 的线性组合，故仍在 $\mathbb{H}$ 中。

例 1 若 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ 且 $\mathbb{H} = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$，则 $\mathbb{H}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

- 为验证这一结论，首先注意到零向量属于 $\mathbb{H}$（因为 $0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2$ 是 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 的线性组合）。
- 任取 $\mathbb{H}$ 中两个向量，例如

$$\mathbf{u} = s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2, \quad \mathbf{v} = t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2$$

则

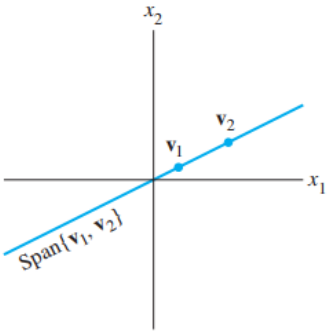
$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (s_1 + t_1)\mathbf{v}_1 + (s_2 + t_2)\mathbf{v}_2$$

这表明 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 仍是 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 的线性组合，故仍在 $\mathbb{H}$ 中。

- 此外，对任意标量 c，向量 $c\mathbf{u}$ 也在 $\mathbb{H}$ 中，因为

$$c\mathbf{u} = c(s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2) = (cs_1)\mathbf{v}_1 + (cs_2)\mathbf{v}_2.$$

如果 $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$，且 $\mathbf{v}_2$ 是 $\mathbf{v}_1$ 的标量倍数，那么 $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 张成的集合就是一条经过原点的直线。因此，经过原点的直线也是子空间的一个例子。

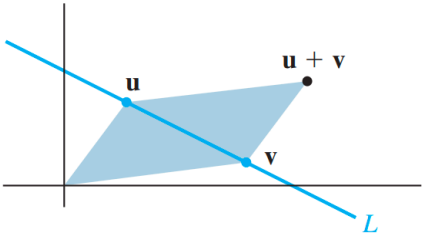


$\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}, \mathbf{v}_2 = k\mathbf{v}_1.$

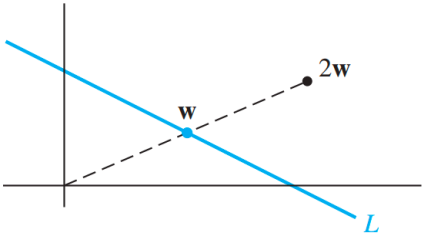
例 2 一条**不**通过原点的直线 L 不是子空间。

例 2 一条**不**通过原点的直线 L 不是子空间。

因为它不满足“包含原点”这一必要条件；同时，图 2 显示 L 在加法或数乘下都不封闭。



u + **v** is not on L



2**w** is not on L

- **例 3** 对任意 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p \in \mathbb{R}^n$，这些向量的全部线性组合所是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。验证方法与例 1 类似。我们把 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 称为由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 张成（或生成）的子空间。

- **例 3**　对任意 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p \in \mathbb{R}^n$，这些向量的全部线性组合所是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。验证方法与例 1 类似。我们把 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 称为由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 张成（或生成）的子空间。
- 注意 $\mathbb{R}^n$ 本身是**自身的子空间**，因为它具备子空间所需的三条性质。

2.8 $\mathbb{R}^n$ 的子空间

- **例 3**　对任意 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p \in \mathbb{R}^n$，这些向量的全部线性组合所是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。验证方法与例 1 类似。我们把 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 称为由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ 张成（或生成）的子空间。
- 注意 $\mathbb{R}^n$ 本身是**自身的子空间**，因为它具备子空间所需的三条性质。
- 另一个特殊的子空间是仅含 $\mathbb{R}^n$ 中零向量的集合，该集合称为**零子空间**，同样满足子空间的条件。

定义

矩阵 A 的列空间（column space）是所有列向量的线性组合构成的集合 $\mathbf{Col}\, A$。

- 若 $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \dots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$，且列向量属于 $\mathbb{R}^m$，则 $\mathbf{Col}\, A = \mathrm{Span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$。

定义

矩阵 A 的列空间（column space）是所有列向量的线性组合构成的集合 $\mathbf{Col}\, A$。

- 若 $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \dots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$，且列向量属于 $\mathbb{R}^m$，则 $\mathbf{Col}\, A = \mathrm{Span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$。
- 例 4 将说明$m \times n$ 矩阵的列空间是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间。

定义

矩阵 A 的列空间（column space）是所有列向量的线性组合构成的集合 $\mathbf{Col}\, A$。

- 若 $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \dots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$，且列向量属于 $\mathbb{R}^m$，则 $\mathbf{Col}\, A = \mathrm{Span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$。
- 例 4 将说明$m \times n$ 矩阵的列空间是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间。
- 注意：仅当 A 的列向量张成 $\mathbb{R}^m$ 时，$\mathbf{Col}\, A = \mathbb{R}^m$；否则 $\mathbf{Col}\, A$ 只是 $\mathbb{R}^m$ 的一部分。

- **例 4** 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -4 & 6 & -2 \\ -3 & 7 & 6 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$。判断 $\mathbf{b}$ 是否属于 A 的列空间。

- **例 4** 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -4 & 6 & -2 \\ -3 & 7 & 6 \end{bmatrix}$，$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$。判断 $\mathbf{b}$ 是否属于 A 的列空间。
- **解** 向量 $\mathbf{b}$ 是 A 的列向量的线性组合当且仅当存在 $\mathbf{x}$ 使得 $\mathbf{b} = A\mathbf{x}$，即方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解。

- **例 4** 设 $A=\begin{bmatrix}1&-3&-4\\-4&6&-2\\-3&7&6\end{bmatrix}$，$\mathbf{b}=\begin{bmatrix}3\\3\\-4\end{bmatrix}$。判断 $\mathbf{b}$ 是否属于 A 的列空间。
- **解** 向量 $\mathbf{b}$ 是 A 的列向量的线性组合当且仅当存在 $\mathbf{x}$ 使得 $\mathbf{b}=A\mathbf{x}$，即方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解。
- 对增广矩阵 $\begin{bmatrix}A&\mathbf{b}\end{bmatrix}$ 做行化简：

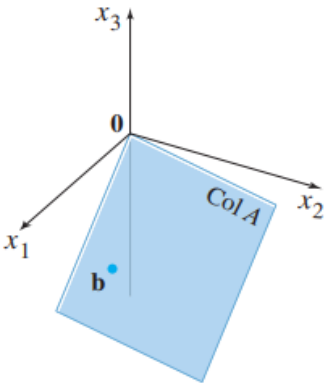
$$\begin{bmatrix}1&-3&-4&3\\-4&6&-2&3\\-3&7&6&-4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-3&-4&3\\0&-6&-18&15\\0&-2&-6&5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-3&-4&3\\0&-6&-18&15\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

- **例 4** 设 $A=\begin{bmatrix}1&-3&-4\\-4&6&-2\\-3&7&6\end{bmatrix}$，$\mathbf{b}=\begin{bmatrix}3\\3\\-4\end{bmatrix}$。判断 $\mathbf{b}$ 是否属于 A 的列空间。
- **解** 向量 $\mathbf{b}$ 是 A 的列向量的线性组合当且仅当存在 $\mathbf{x}$ 使得 $\mathbf{b}=A\mathbf{x}$，即方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解。
- 对增广矩阵 $\begin{bmatrix}A&\mathbf{b}\end{bmatrix}$ 做行化简：

$$\begin{bmatrix}1&-3&-4&3\\-4&6&-2&3\\-3&7&6&-4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-3&-4&3\\0&-6&-18&15\\0&-2&-6&5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-3&-4&3\\0&-6&-18&15\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

- 可见 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 相容，故 $\mathbf{b}\in\operatorname{Col}A$。

例 4 的解表明：当线性方程组写成 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的形式时，A 的列空间就是使该方程组有解的所有向量 $\mathbf{b}$ 构成的集合。



定义

矩阵 A 的**零空间**是齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的所有解构成的集合 $\operatorname{Nul} A$。

定义

矩阵 A 的**零空间**是齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的所有解构成的集合 $\operatorname{Nul} A$。

- 当 A 有 n 列时，$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解属于 $\mathbb{R}^n$，于是 A 的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的子集；事实上，$\operatorname{Nul} A$ 满足 $\mathbb{R}^n$ 子空间的全部条件。

定理

任意 $m \times n$ 矩阵 A 的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

- 换言之，m 个齐次线性方程、n 个未知量的方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

定理

任意 $m \times n$ 矩阵 A 的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

- 换言之，m 个齐次线性方程、n 个未知量的方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

定理

任意 $m \times n$ 矩阵 A 的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

- 换言之，m 个齐次线性方程、n 个未知量的方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

证明：

- 零向量属于 $\operatorname{Nul} A$（因为 $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$）。

定理

任意 $m \times n$ 矩阵 A 的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

- 换言之，m 个齐次线性方程、n 个未知量的方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

证明：

- 零向量属于 $\operatorname{Nul} A$（因为 $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$）。
- 设 $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$，$A\mathbf{v} = \mathbf{0}$，则由矩阵乘法性质得 $A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$，

定理

任意 $m \times n$ 矩阵 A 的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

- 换言之，m 个齐次线性方程、n 个未知量的方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

证明：

- 零向量属于 $\operatorname{Nul} A$（因为 $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$）。
- 设 $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$，$A\mathbf{v} = \mathbf{0}$，则由矩阵乘法性质得 $A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$，
- 故 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$，即 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \operatorname{Nul} A$。
  又对任意标量 c，有 $A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u}) = c\mathbf{0} = \mathbf{0}$，从而 $c\mathbf{u} \in \operatorname{Nul} A$。

- 要判断某向量 $\mathbf{v}$ 是否属于 $\operatorname{Nul} A$，只需计算 $A\mathbf{v}$ 看结果是否为零向量。由于 $\operatorname{Nul} A$ 通过对每个向量“隐式”检验条件来定义，我们称零空间是隐式定义的。
- 相比之下，列空间是显式定义的，因为 $\operatorname{Col} A$ 中的向量可直接由 A 的列经线性组合“构造”出来。若想得到 $\operatorname{Nul} A$ 的显式描述，需解 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 并把解写成参数向量形式。

2.8 $\mathbb{R}^n$ 的子空间——子空间的基

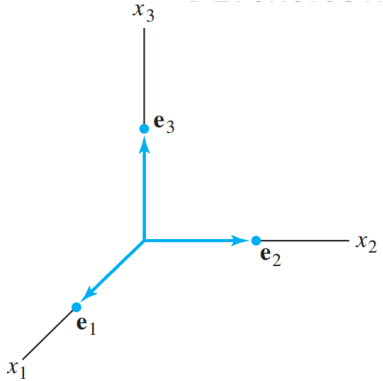
- 由于子空间通常包含无穷多个向量，处理与子空间有关的问题时，最好用一个“**小而有限**”的向量集来张成它。集合越小越好。可以证明，最小的张成集必定线性无关。

定义

子空间 $\mathbb{H} \subseteq \mathbb{R}^n$ 的基是 $\mathbb{H}$ 中一个线性无关且张成 $\mathbb{H}$ 的向量集。

例 5 可逆 $n \times n$ 矩阵的列向量构成整个 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，因为依据可逆矩阵定理它们既线性无关又张成 $\mathbb{R}^n$。这样的矩阵之一是 $n \times n$ 单位矩阵，其列记为 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$：

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$



集合 $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的**标准基**。

例 (6)

求矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$ 的零空间的一组基。

例 (6)

求矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$ 的零空间的一组基。

解

- 首先，把 $A\mathbf{x} = 0$ 的解写成参数向量形式：

$$[A\ 0] \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w} \tag{1}$$

例 (6)

求矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$ 的零空间的一组基。

解

- 首先，把 $A\mathbf{x} = 0$ 的解写成参数向量形式：

$$[A\ 0] \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w} \tag{1}$$

- 通解为 $x_1 = 2x_2 + x_4 - 3x_5$，$x_3 = -2x_4 + 2x_5$，其中 x_2, x_4, x_5 为自由变量。

$$[A\ 0] \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w} \tag{1}$$

- 方程 (1) 表明 $\operatorname{Nul} A$ 恰好是 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 的所有线性组合构成的集合，即 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 张成 $\operatorname{Nul} A$。
- 事实上，这种构造方式已自动保证了它们线性无关：由 (1) 可见，$0 = x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$ 当且仅当权重 x_2, x_4, x_5 全为零。
- (可检查向量 $x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$ 的第 2、4、5 个分量。)
- 因此 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 是 $\operatorname{Nul} A$ 的一组基。

例 (7)

求矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的列空间的一组基。

解

- 记 B 的列向量为 $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_5$，注意到 $\mathbf{b}_3 = -3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$，$\mathbf{b}_4 = 5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$。

例 (7)

求矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的列空间的一组基。

解

- 记 B 的列向量为 $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_5$，注意到 $\mathbf{b}_3 = -3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$，$\mathbf{b}_4 = 5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$。
- 由于 $\mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4$ 都是主元列的线性组合，任何 $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_5$ 的组合实际上可化简为仅用 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5$ 的组合。任取 $\operatorname{Col} B$ 中向量

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3\mathbf{b}_3 + c_4\mathbf{b}_4 + c_5\mathbf{b}_5$$

解

- 代入 $\mathbf{b}_3$ 和 $\mathbf{b}_4$ 后，可将 $\mathbf{v}$ 写成

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3(-3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2) + c_4(5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2) + c_5\mathbf{b}_5$$

解

- 代入 $\mathbf{b}_3$ 和 $\mathbf{b}_4$ 后，可将 $\mathbf{v}$ 写成

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3(-3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2) + c_4(5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2) + c_5\mathbf{b}_5$$

- 这是 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5$ 的线性组合，故 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ 张成 $\operatorname{Col} B$。

解

- 代入 $\mathbf{b}_3$ 和 $\mathbf{b}_4$ 后，可将 $\mathbf{v}$ 写成

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3(-3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2) + c_4(5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2) + c_5\mathbf{b}_5$$

- 这是 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5$ 的线性组合，故 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ 张成 $\operatorname{Col} B$。
- 又因 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5$ 取自单位矩阵，故线性无关。

解

- 代入 $\mathbf{b}_3$ 和 $\mathbf{b}_4$ 后，可将 $\mathbf{v}$ 写成

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3(-3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2) + c_4(5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2) + c_5\mathbf{b}_5$$

- 这是 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5$ 的线性组合，故 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ 张成 $\operatorname{Col} B$。
- 又因 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5$ 取自单位矩阵，故线性无关。
- 因此 $\mathbf{B}$ 的主元列构成 $\operatorname{Col}\mathbf{B}$ 的一组基。

例 7 中的矩阵 B 是简化阶梯形矩阵。对于一般矩阵 A，回忆 A 的列向量之间的线性相关关系可以写成 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的形式，其中 $\mathbf{x}$ 为某个向量。（如果某些列没有参与某一特定的线性相关关系，那么 $\mathbf{x}$ 中与这些列对应的分量为零。）

当通过行化简把 A 化为阶梯形矩阵 B 时，矩阵的列向量虽然发生了很大变化，但方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 具有相同的解集。因此，A 的列向量与 B 的列向量具有**完全相同的线性相关关系**。

例 (8)

$$A = [\mathbf{a}_1\ \mathbf{a}_2\ \cdots\ \mathbf{a}_5] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 & -9 \\ -2 & -2 & 2 & -8 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 7 & 1 \\ 3 & 4 & -1 & 11 & -8 \end{bmatrix}$$

与例 7 中的矩阵 B 行等价。求 $\operatorname{Col} A$ 的一组基。

解

- 由例 7 可知，A 的主元列为第 1、2、5 列；且有 $\mathbf{a}_3 = -3\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2$，$\mathbf{a}_4 = 5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2$。行变换不改变列间的线性相关关系，故上述关系对 A 仍成立。

- 可验证其正确性！由例 7 的论证，$\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 不必参与生成 A 的列空间。

- 可验证其正确性！由例 7 的论证，$\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 不必参与生成 A 的列空间。
- 而 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ 必线性无关：若它们间有线性相关关系，则同样的关系也会出现在 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ 中；后者既已无关，前者亦无关。

- 可验证其正确性！由例 7 的论证，$\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 不必参与生成 A 的列空间。
- 而 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ 必线性无关：若它们间有线性相关关系，则同样的关系也会出现在 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ 中；后者既已无关，前者亦无关。
- 故 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ 是 $\operatorname{Col} A$ 的一组基。

- 可验证其正确性！由例 7 的论证，$\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 不必参与生成 A 的列空间。
- 而 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ 必线性无关：若它们间有线性相关关系，则同样的关系也会出现在 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ 中；后者既已无关，前者亦无关。
- 故 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ 是 $\operatorname{Col} A$ 的一组基。
- 例 8 的论证可推广为下述定理：

> 矩阵 A 的主元列构成其列空间的一组基。

- 可验证其正确性！由例 7 的论证，$\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 不必参与生成 A 的列空间。
- 而 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ 必线性无关：若它们间有线性相关关系，则同样的关系也会出现在 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ 中；后者既已无关，前者亦无关。
- 故 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ 是 $\operatorname{Col} A$ 的一组基。
- 例 8 的论证可推广为下述定理：

> 矩阵 A 的主元列构成其列空间的一组基。

- 注意：务必用 A 本身的主元列作基。阶梯形 B 的列通常不在 A 的列空间中。

课堂练习 1：判断向量属于零空间或列空间

题目 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ -3 & -5 & -3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

判断 $\mathbf{u}$ 是否属于 $\operatorname{Nul} A$，是否属于 $\operatorname{Col} A$，并说明理由。

课堂练习 1：判断向量属于零空间或列空间

解答

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{故u}\in \operatorname{Nul} A.$$

判断列空间须检验 $A\mathbf{x} = \mathbf{u}$ 是否有解。对增广矩阵行化简：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 2 & 0 & 7 & 3 \\ -3 & -5 & -3 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -8 & 12 & -19 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 49 \end{array}\right].$$

末行对应 $0 = 49$，方程组无解。因此 $\boxed{\mathbf{u} \notin \operatorname{Col} A}$。

课堂练习 2：各找一个零空间与列空间中的向量

题目 给定

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

分别找出一个属于 $\operatorname{Nul} A$ 的向量，以及一个属于 $\operatorname{Col} A$ 的向量。

课堂练习 2：各找一个零空间与列空间中的向量

解答

令 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$。由 $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$, 得 $x_2 = x_3 = 0$，x_1 为自由变量；故可取

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \operatorname{Nul} A.$$

A 的每一列均属于其列空间，而第二列恰为 $\mathbf{v}$，故也可取 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \operatorname{Col} A.$

即本题中同一个非零向量同时属于 $\operatorname{Nul} A$ 和 $\operatorname{Col} A$。

课堂练习 3：可逆矩阵的列空间与零空间

题目 设 A 为可逆的 $n \times n$ 矩阵。$\operatorname{Col} A$ 和 $\operatorname{Nul} A$ 分别是什么?

课堂练习 3：可逆矩阵的列空间与零空间

解答

由可逆矩阵定理，A 的各列张成整个 $\mathbb{R}^n$，故

$$\boxed{\operatorname{Col} A = \mathbb{R}^n.}$$

另一方面，若 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$，在两边左乘 A^{-1}，得到

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

因此齐次方程只有平凡解，零空间为

$$\boxed{\operatorname{Nul} A = \{\mathbf{0}\}.}$$

也就是说，可逆方阵的列空间覆盖整个目标空间，而其零空间只有零向量。

课后作业

2.8 节课后习题 7、20

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

2.9 维数与秩——坐标系

- $\mathbf{R}^n$ 的子空间

2.9 维数与秩——坐标系

- $\mathbf{R}^n$ 的子空间
- 矩阵 $\mathbf{A}$ 的列空间、矩阵 $\mathbf{A}$ 的零空间

- 定义子空间 $\mathbb{H}$ 的基有什么好处?

- 定义子空间 $\mathbb{H}$ 的基有什么好处?
- 选择子空间 $\mathbb{H}$ 的一个基代替一个生成集的主要原因，是 $\mathbb{H}$ 中的每个向量可以被表示为基向量的线性组合的唯一形式。

- 定义子空间 $\mathbb{H}$ 的基有什么好处?
- 选择子空间 $\mathbb{H}$ 的一个基代替一个生成集的主要原因，是 $\mathbb{H}$ 中的每个向量可以被表示为基向量的线性组合的唯一形式。
- 假设 $\mathcal{B} = \{b_1, \cdots, b_p\}$ 是 $\mathbb{H}$ 的基，$\mathbb{H}$ 中的一个向量 $\mathbf{x}$ 可以由两种方式生成，设

$$\mathbf{x} = c_1 b_1 + \cdots + c_p b_p, \quad \mathbf{x} = d_1 b_1 + \cdots + d_p b_p \tag{1}$$

则相减得到

$$0 = \mathbf{x} - \mathbf{x} = (c_1 - d_1) b_1 + \cdots + (c_p - d_p) b_p \tag{2}$$

- 定义子空间 $\mathbb{H}$ 的基有什么好处?
- 选择子空间 $\mathbb{H}$ 的一个基代替一个生成集的主要原因，是 $\mathbb{H}$ 中的每个向量可以被表示为基向量的线性组合的唯一形式。
- 假设 $\mathcal{B} = \{b_1, \cdots, b_p\}$ 是 $\mathbb{H}$ 的基，$\mathbb{H}$ 中的一个向量 $\mathbf{x}$ 可以由两种方式生成，设

$$\mathbf{x} = c_1 b_1 + \cdots + c_p b_p, \quad \mathbf{x} = d_1 b_1 + \cdots + d_p b_p \tag{1}$$

则相减得到

$$0 = \mathbf{x} - \mathbf{x} = (c_1 - d_1) b_1 + \cdots + (c_p - d_p) b_p \tag{2}$$

- 因为 $\mathcal{B}$ 是线性无关的，(2) 中的权值必须全为零。亦即对 $1 \le j \le p$, $c_j = d_j$, (1) 式中的两种表示实际上是相同的。

定义

假设 $\mathcal{B} = \{b_1, \cdots, b_p\}$ 是子空间 $\mathbb{H}$ 的一组基，对 $\mathbb{H}$ 中的每一个向量 $\mathbf{x}$，相对于基 $\mathcal{B}$ 的坐标是使

$$\mathbf{x} = c_1 b_1 + \cdots + c_p b_p$$

成立的权值 $c_1, \cdots, c_p$，且 $\mathbb{R}^p$ 中的向量

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_p \end{bmatrix}$$

称为 $\mathbf{x}$ （相对于 $\mathcal{B}$）的坐标向量，或 $\mathbf{x}$ 的 $\mathcal{B}$-坐标向量。

例 1 设 $v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$。则因 v_1, v_2 线性无关，$\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{H} = \text{Span}\{v_1, v_2\}$ 的基。判断 x 是否在 $\mathbb{H}$ 中，如果是，求 x 相对基 $\mathcal{B}$ 的坐标向量。

解： 如果 x 在 $\mathbb{H}$ 中，则下面的向量方程是相容的：

$$c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}$$

如果数 c_1, c_2 存在，即是 x 的 $\mathcal{B}$-坐标。由行操作得

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 6 & 0 & 12 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

于是 $c_1 = 2, c_2 = 3, [x]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$。基 $\mathcal{B}$ 确定 $\mathbb{H}$ 上的一个“坐标系”。

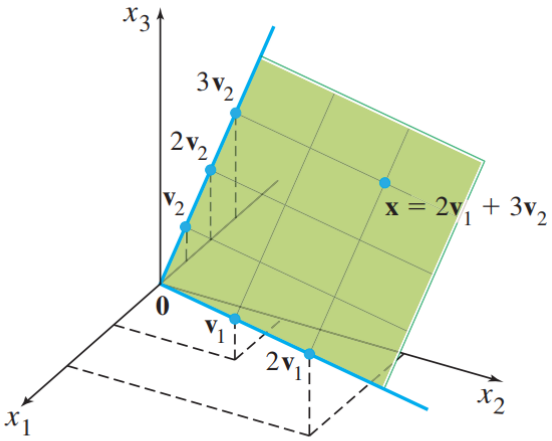


FIGURE 1 A coordinate system on a plane H in $\mathbb{R}^3$.

子空间的维数

非零子空间 $\mathbb{H}$ 的维数，用 $\dim \mathbb{H}$ 表示，是 $\mathbb{H}$ 的任意一个基的向量个数。零子空间 (0) 的维数定义为零。

- $\mathbb{R}^n$ 空间维数为 n，$\mathbb{R}^n$ 的每个基由 n 个向量组成。
- $\mathbb{R}^3$ 中一个经过 0 的平面是 2 维的，一条经过 0 的直线是一维的。

例 2 回忆 2.8 节例 6 中矩阵 A 的零空间有一个基包含 3 个向量。因此这里 Nul A 的维数为 3。观察到每个基向量对应方程 $Ax = 0$ 的一个自由变量。我们的构造方法总是以这种方式产生一个基。因此，要确定 Nul A 的维数，只需求出 $Ax = 0$ 中的自由变量个数。

秩

矩阵 A 的秩（记为 rank A）是 A 的列空间的维数。

因为 A 的主元列形成 Col A 的一个基，A 的秩正好是 A 的主元列的个数。

例 3 确定矩阵的秩

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 & -4 & 8 \\ 4 & 7 & -4 & -3 & 9 \\ 6 & 9 & -5 & 2 & 4 \\ 0 & -9 & 6 & 5 & -6 \end{bmatrix}$$

解:

$$A \sim \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 & -4 & 8 \\ 0 & -3 & 2 & 5 & -7 \\ 0 & -6 & 4 & 14 & -20 \\ 0 & -9 & 6 & 5 & -6 \end{bmatrix} \sim \cdots \sim \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 & -4 & 8 \\ 0 & -3 & 2 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵 A 有 3 个主元列，因此 $\operatorname{rank} A = 3$。

例 3 中的行化简表明，方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有两个自由变量，因为 A 的五列中有两列不是主元列。（非主元列对应于 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 中的自由变量。）
主元列的数目与非主元列的数目之和恰好等于 A 的列数。因此，$\operatorname{Col} A$ 与 $\operatorname{Nul} A$ 的维数之间存在如下关系：

$$\dim(\operatorname{Col} A) + \dim(\operatorname{Nul} A) = A \text{ 的列数}.$$

定理 14（秩定理）

如果一矩阵 A 有 n 列，则 $\operatorname{rank} A + \dim \operatorname{Nul} A = n$。

定理 15（基定理）

设 $\mathbb{H}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 p 维子空间，$\mathbb{H}$ 中的任何恰好由 p 个向量组成的线性无关集构成 $\mathbb{H}$ 的一个基。并且，$\mathbb{H}$ 中任何生成 $\mathbb{H}$ 的 p 个向量集也构成 $\mathbb{H}$ 的一个基。

等价命题

设 A 是一个 $n \times n$ 矩阵，则下面的每个命题与 A 是可逆矩阵的命题等价：

- m. A 的列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个基。
- n. $\operatorname{Col} A = \mathbb{R}^n$。
- o. $\dim \operatorname{Col} A = n$。
- p. $\operatorname{rank} A = n$。
- q. $\operatorname{Nul} A = \{0\}$。
- r. $\dim \operatorname{Nul} A = 0$。

证明： 根据线性无关和生成的概念，命题（m）逻辑上与命题（e）和（h）等价。

$$(g) \Rightarrow (n) \Rightarrow (o) \Rightarrow (p) \Rightarrow (r) \Rightarrow (q) \Rightarrow (d)$$

命题（g）认为方程 $Ax = b$ 对每一属于 $\mathbb{R}^n$ 的 b 有至少一个解，由此可以推出（n），因为 Col A 确实是所有 b 的集合，满足方程 $Ax = b$ 相容的条件。命题（n）⇒（o）⇒（p）是因为维数和秩的定义。如果 A 的秩是 n，即 A 的列数，则根据秩定理得 $\dim \text{Nul } A = 0$，因而 Nul $A = \{0\}$。

课堂练习 1：求子空间的维数

题目 设 $H = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \subseteq \mathbb{R}^3$，其中

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -8 \\ 6 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

先找 H 的一组基，再确定 $\dim H$。

课堂练习 1：求子空间的维数

题目 设 $H = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \subseteq \mathbb{R}^3$，其中

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -8 \\ 6 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

先找 H 的一组基，再确定 $\dim H$。

解答

令 $A = [\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{v}_3]$，则 $H = \mathrm{Col}\, A$。行化简：

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -8 & -7 & 6 \\ 6 & -1 & -7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & -10 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

主元位于第 1、2 列，$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 是H 的一组基，$\dim H = 2$.

课堂练习 2：从基坐标还原向量

题目　已知 $\mathbb{R}^2$ 的一组基

$$\mathcal{B} = \left\{ \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \qquad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

求标准坐标下的向量 $\mathbf{x}$。

课堂练习 2：从基坐标还原向量

题目 已知 $\mathbb{R}^2$ 的一组基

$$\mathcal{B} = \left\{ \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \qquad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

求标准坐标下的向量 $\mathbf{x}$。

解答

基坐标 $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = (3, 2)^{\mathrm{T}}$ 表示 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 方向上的系数分别为 3 和 2，因此

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= 3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2 \\ &= 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0.2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0.2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.4 \\ 2.6 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

课堂练习 3：子空间的维数上界

题目 $\mathbb{R}^3$ 中能否存在四维子空间？请说明理由。

课堂练习 3：子空间的维数上界

题目 $\mathbb{R}^3$ 中能否存在四维子空间？请说明理由。

解答

不能。若 $H \subseteq \mathbb{R}^3$ 是四维子空间，则按维数的定义，H 必有一组由 4 个线性无关向量构成的基。

但是 $\mathbb{R}^3$ 中任意 4 个向量必线性相关，不可能构成这样的基。这与 H 为四维子空间矛盾。故

$$\boxed{H \subseteq \mathbb{R}^3 \quad \Longrightarrow \quad \dim H \leq 3.}$$

$\mathbb{R}^3$ 本身是唯一的三维子空间；其子空间的维数只能是 0、1 或 2。

课后作业

2.9 节课后习题 11、14

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。